

Document maître — 2nde

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Guide du formateur

Entrée en Seconde générale et technologique - Mathématiques

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Finalité du guide

Ce guide transforme le programme validé en protocole d'animation directement utilisable. L'enseignant conserve la progression, les objectifs, les diagnostics et les contenus du document source. Il utilise les fiches séparées pour distribuer les activités, observer les élèves, différencier les tâches et renseigner les bilans.

Règles de mise en œuvre

1. Commencer chaque séance par un rituel court et une certitude de 1 à 4.
2. Faire verbaliser la procédure avant de corriger une réponse fausse.
3. Traiter prioritairement les erreurs fausses données avec une forte certitude.
4. Ne pas transformer une absence de réponse en diagnostic définitif.
5. Conserver environ 65 à 70 % de travail commun et 30 à 35 % de parcours individualisé.
6. N'utiliser les aides qu'en progression A → E et relever l'aide maximale mobilisée.
7. Exiger un contrôle de vraisemblance ou une propriété nommée avant la validation.
8. Mettre à jour le tableau de bord à la fin de chaque séance.

Matériel général

- tableau et feutres ;
- mini-tableaux ou feuilles A4 plastifiées ;
- calculatrices selon le niveau ;
- règle, équerre, compas et rapporteur ;
- matériel imprimé fourni dans les dossiers **SUPPORTS** et **AIDES** ;
- ordinateur ou vidéoprojecteur lorsque Python est prévu ;
- portfolio individuel de chaque élève.

Profils documentés

- **Noa Maniaci** : Sept domaines comportent des certitudes erronées ; équations à installer. Priorités communes : calcul, fractions, puissances, algèbre, proportionnalité, géométrie, trigonométrie.
- **Ahmed Bakir** : Sept domaines avec certitudes erronées ; proportionnalité à installer. Les procédures doivent être reconstruites et contrôlées.

Vue d'ensemble des séances

Séance	Thème	Intention dominante
1	Réparer le moteur de calcul	Identifier priorité, signe, type d'opération et ordre de grandeur.
2	Construire l'algèbre du lycée	Faire apparaître les termes croisés et la conservation de l'égalité.
3	Modéliser une situation	Passer du contexte au coefficient puis à la formule.
4	Choisir le bon théorème	Choisir et nommer le théorème avant le calcul.
5	Relier, contrôler et expliquer	Relier une relation, un contrôle et une conclusion.

Architecture standard d'une séance de 120 minutes

Phase	Durée indicative	Fonction
Accueil et rituel	8-10 min	Réactivation et mesure de la confiance
Activation / conflit cognitif	15-20 min	Faire apparaître la procédure initiale
Construction / institutionnalisation	20-25 min	Reconstruire la notion et produire une trace

Phase	Durée indicative	Fonction
Entraînement commun	15-20 min	Stabiliser le geste principal
Pause active	5 min	Préserver l'attention
Parcours différenciés	30-35 min	Consolidation, maîtrise ou approfondissement
Transfert / synthèse	10-15 min	Mobiliser sans méthode annoncée
Exit ticket	2-5 min	Recueillir une preuve individuelle

Protocole de correction

- Conserver la réponse initiale visible.
- Demander : « Quelle règle ou relation as-tu utilisée ? »
- Faire produire un contre-exemple ou un contrôle.
- Nommer l'erreur : connaissance, procédure, lecture, calcul, représentation ou confiance.
- Faire refaire un exercice analogue immédiatement, puis un exercice mélangé lors d'une séance ultérieure.
- Ne pas donner la solution avant d'avoir recueilli une tentative écrite ou orale.

Communication avec les familles

Le bilan final distingue :

- ce qui est désormais disponible sans aide ;
- ce qui est réussi avec une aide légère ;
- ce qui reste à reconstruire ;
- la capacité de l'élève à estimer sa propre certitude ;
- le plan de travail court recommandé pour septembre.

Correction réglementaire préalable

Le cadre réglementaire indiqué dans la demande doit être **corrigé sur un point important**.

Les élèves ont bien suivi leur classe de Troisième en 2025-2026 sous le programme du cycle 4 publié au BO n° 31 du 30 juillet 2020. Le nouveau programme de cycle 4 n'entrera en vigueur en Troisième qu'à la rentrée 2028-2029. ([Ministère de l'Education nationale][1])

En revanche, le programme de mathématiques de Seconde publié en 2019 **n'est plus le programme applicable en septembre 2026**. L'arrêté du 26 février 2026, publié au BO n° 14 du 2 avril 2026, remplace explicitement l'annexe de 2019 et entre en application dès la rentrée scolaire 2026-2027. Le présent stage est donc construit à partir :

- des attendus de fin de Troisième du programme 2020 ;
- du **nouveau programme de Seconde générale et technologique de 2026** ;
- des résultats réels des deux élèves documentés. ([Ministère de l'Education nationale][2])

Cette actualisation modifie légèrement la transition à préparer : le nouveau programme de Seconde accorde une place explicite aux automatismes, à la logique et aux ensembles, à l'algorithmique en Python, aux nombres réels et intervalles, aux fonctions, aux vecteurs, aux statistiques et aux probabilités. ([Ministère de l'Education nationale][3])

1. Cadre, données disponibles et informations manquantes

1.1 Niveau et format retenus

- **Niveau** : entrée en Seconde générale et technologique.
- **Année scolaire visée** : 2026-2027.
- **Discipline** : mathématiques.
- **Durée totale** : 10 heures.
- **Organisation** : 5 séances de 2 heures.
- **Effectif actuellement documenté** : 2 élèves.
- **Élèves concernés** :
 - Noa Maniaci ;
 - Ahmed Bakir.

Le test comporte 18 questions, pour une durée indicative de 25 minutes, sans calculatrice ni document. Chaque réponse est accompagnée d'un degré de certitude de 1 à 4. L'élève est expressément invité à laisser une question sans réponse plutôt qu'à répondre au hasard. Un entretien oral sur deux ou trois questions est normalement prévu après la passation.

1.2 Domaines évalués par le test

Le questionnaire porte sur huit domaines :

1. calcul numérique et priorités ;

2. fractions ;
3. puissances et écriture scientifique ;
4. calcul littéral ;
5. équations ;
6. proportionnalité et pourcentages ;
7. géométrie : Pythagore, Thalès, agrandissements ;
8. trigonométrie.

1.3 Synthèse des dossiers disponibles

Élève	Questions traitées	Calibration réussite– confiance	Lecture générale du bilan
Noa Maniaci	18/18	33 %	1 domaine à installer et 7 domaines à rectifier prioritairement
Ahmed Bakir	18/18	24 %	1 domaine à installer et 7 domaines à rectifier prioritairement

Pour Noa, les sept domaines à confronter puis reconstruire sont le calcul numérique, les fractions, les puissances, le calcul littéral, la proportionnalité, la géométrie et la trigonométrie ; les équations sont classées comme domaine à installer.

Pour Ahmed, les domaines à confronter sont le calcul numérique, les fractions, les puissances, le calcul littéral, les équations, la géométrie et la trigonométrie ; la proportionnalité est classée comme domaine à installer.

1.4 Informations manquantes à confirmer

Information manquante	Conséquence
Effectif définitif du groupe	Le programme suppose actuellement un groupe de deux élèves
Présence éventuelle d'autres bilans	Peut modifier la hiérarchie collective
Compte rendu des entretiens oraux	Indispensable pour confirmer les raisonnements à l'origine de certaines réponses
Durée réelle de passation	Les bilans indiquent « durée non mesurée — saisie papier »
Établissement d'origine et progression réelle	Certaines notions peuvent avoir été abordées différemment

Information manquante	Conséquence
PAP, PPRE, dyscalculie, troubles attentionnels ou difficultés de lecture	Peut modifier le volume d'écrit et le rythme
Orientation générale ou technologique envisagée	Peut orienter les contextes d'application
Entrée éventuelle en Seconde STHR	Nécessiterait une vérification spécifique du programme applicable
Matériel disponible	Calculatrices, vidéoprojecteur, mini-tableaux, ordinateurs
Niveau réel en Python ou en algorithmique	Domaine non évalué dans le test
Niveau en statistiques, probabilités, fonctions et géométrie repérée	Domaines insuffisamment ou non évalués

1.5 Hypothèses de travail

Le programme est construit selon les hypothèses suivantes :

- groupe de deux élèves, extensible à quatre ou cinq ;
- un enseignant ;
- salle équipée d'un tableau ;
- calculatrices disponibles pour les phases où elles sont utiles ;
- ordinateur non obligatoire, mais possibilité d'une courte activité Python projetée ;
- cinq minutes de pause active par séance ;
- environ **65 à 70 % de tronc commun** ;
- environ **30 à 35 % de travail individualisé** ;
- absence de notation chiffrée pendant le stage ;
- bilan final fondé sur la progression et non sur un classement.

2. Référentiel officiel applicable en 2026-2027

2.1 Programme suivi en Troisième en 2025-2026

Les élèves ont terminé leur collège sous le programme du cycle 4 de 2020. Les attendus et repères annuels associés restent la base de l'analyse des prérequis de Troisième. Éduscol précise que ces attendus fixent un horizon commun de connaissances et de compétences et constituent également un outil d'évaluation des acquis. ([éduscol][4])

Les principaux acquis attendus mobilisés dans le stage sont :

- calcul avec les nombres relatifs, rationnels, puissances et racines carrées ;
- décomposition en facteurs premiers et fractions irréductibles ;
- calcul littéral, développement, factorisation et résolution d'équations ;
- proportionnalité, pourcentages et fonctions linéaires ou affines ;
- lecture graphique d'images et d'antécédents ;
- théorèmes de Pythagore et de Thalès ;
- trigonométrie dans le triangle rectangle ;
- statistiques et probabilités ;
- algorithmique simple.

2.2 Nouveau programme de Seconde applicable en septembre 2026

Le programme de 2026 est organisé en quatre parties thématiques :

1. nombres et calculs, algèbre ;
2. géométrie ;
3. fonctions ;
4. statistiques et probabilités.

Il comporte également trois parties transversales :

- vocabulaire ensembliste et logique ;
- algorithmique et programmation ;
- automatismes. ([Ministère de l'Education nationale][3])

Il prolonge six compétences mathématiques :

- chercher et expérimenter ;
- modéliser ;
- représenter ;
- raisonner et démontrer ;
- calculer ;
- communiquer.

Le programme insiste sur :

- la résolution régulière de problèmes ;
- l'acquisition d'automatismes par des activités rituelles ;
- la verbalisation ;
- l'analyse des erreurs ;
- une trace écrite claire ;
- une évaluation formative ;
- la différenciation ;

- la réactivation des connaissances du collège dans des situations nouvelles plutôt que par des chapitres de révision isolés. ([Ministère de l'Education nationale][3])

2.3 Conséquences pour le stage

Le stage ne doit donc pas devenir une répétition exhaustive de la Troisième ni une présentation anticipée de tous les chapitres de Seconde.

Il doit :

1. réparer les conceptions erronées établies ;
2. rendre disponibles les automatismes indispensables ;
3. faire passer les élèves du calcul guidé au choix autonome d'une méthode ;
4. introduire quelques objets nouveaux de Seconde lorsque les prérequis sont suffisamment stabilisés ;
5. préparer le langage du lycée : ensemble, intervalle, fonction, image, antécédent, vecteur, proposition, implication, contre-exemple ;
6. développer la rédaction et le contrôle de vraisemblance.

Diagnostic initial

3.1 Diagnostic détaillé par domaine

Domaine	Noa Maniaci	Ahmed Bakir	Lecture collective	Priorité
Calcul numérique	À la question $-3+4 \times (-2)$, répond (5) avec certitude 4. À $(-2)^3$, répond (-6) avec certitude 4.	Répond également (5) à la première question et (6) à la seconde, les deux avec certitude 4.	Confusion entre priorités, produit d'un positif par un négatif, puissance et multiplication. Conceptions fortement installées.	1
Fractions	Répond (8/12) à $(2/3+1/4)$, certitude 4 ; répond (8/15) à $(3/4) \div (2/5)$, certitude 2.	Donne les mêmes réponses (8/12) et (8/15), les deux avec certitude 4.	Même distracteur choisi par les deux élèves : transformation partielle des fractions et inversion du mauvais quotient. À confirmer oralement.	1

Domaine	Noa Maniaci	Ahmed Bakir	Lecture collective	Priorité
Puissances	Répond 10^2 au lieu de 10^{-2} , certitude 4 ; réussit l'écriture scientifique mais avec certitude 2.	Réussit $10^3 \times 10^{-5}$, mais propose 34×10^{-5} comme écriture scientifique, avec certitude 4.	Chez Noa : règle sur les exposants négatifs à reconstruire. Chez Ahmed : valeur équivalente mais écriture scientifique non normalisée.	1
Calcul littéral	Omet les termes croisés dans $((x+3)(x-5))$; oublie le double produit dans $(x-4)^2$.	Produit un terme croisé de mauvais signe dans le premier calcul ; confond $(x-4)^2$ avec x^2-16 .	Double distributivité et identités remarquables non maîtrisées.	1
Équations	Résout correctement $(3x-7=2x+5)$, mais se trompe sur le produit nul en écrivant (2) ou (5).	Se trompe sur l'équation du premier degré et sur le produit nul, avec forte certitude.	Noa possède un point d'appui sur l'équation linéaire. Ahmed doit reconstruire le principe d'équivalence et le produit nul.	1
Proportionnalité et pourcentages	Pour une hausse de 15 % sur 80, répond 120 ; suppose qu'une baisse de 20 % puis une hausse de 20 % s'annulent.	Réussit la hausse de 15 %, mais annonce une baisse globale de 40 % après (-20%) puis (+20%).	Les coefficients multiplicateurs et les évolutions successives sont à installer.	1
Pythagore	Pour des côtés 3 et 4, répond 1 cm ; reconnaît ensuite le triangle 6-8-10 avec faible assurance.	Répond également 1 cm au premier problème ; estime qu'on ne peut pas conclure pour 6-8-10.	Noa connaît partiellement la réciproque. Ahmed ne mobilise pas encore la relation sur les carrés.	1
Thalès	Avec $(AM=2)$, $(AB=6)$, $(AN=3)$, répond $(AC=18)$, certitude 4.	Donne également 18, certitude 4.	Produit des trois nombres sans écriture d'une proportion.	1
Agrandissements	Réussit le facteur d'aire $3^2=9$, mais avec certitude 1.	Répond 6 au lieu de 9, avec certitude 1.	Noa possède un acquis non assuré ; Ahmed confond probablement multiplication des dimensions et multiplication des aires.	2
Trigonométrie	Choisit (AC/BC) pour le cosinus de (B), puis calcule environ 8,7 cm au lieu de 5 cm pour le côté opposé à 30° .	Choisit également (AC/BC) , puis répond 20 cm au lieu de 5 cm. Les réponses sont très assurées.	Confusion commune entre sinus et cosinus et mauvaise identification du côté recherché.	1

Domaine	Noa Maniaci	Ahmed Bakir	Lecture collective	Priorité
Confiance	Calibration annoncée de 33 %. Quelques réponses justes sont peu assurées ; une certitude manque à la question 13.	Calibration annoncée de 24 %. Nombreuses erreurs données avec certitude 4.	L'auto-évaluation doit être réapprise en même temps que les notions.	Transversal

Les réponses détaillées, les degrés de certitude et les explications associées proviennent des bilans élèves.

3.2 Conceptions erronées communes

Six réponses identiques sont particulièrement significatives :

Situation	Réponse commune
$-3+4 \times (-2)$	(5)
$(2/3+1/4)$	(8/12)
$(3/4) \div (2/5)$	(8/15)
Pythagore avec 3 et 4	(1)
Thalès : $(2/6=3/x)$	(18)
Cosinus de l'angle (B)	(AC/BC)

Le choix commun de distracteurs suggère des procédures partagées, mais ne permet pas de conclure à lui seul que les deux raisonnements sont identiques. Une courte verbalisation est indispensable avant la correction.

3.3 Obstacles didactiques majeurs

A. Calcul sur les nombres visibles plutôt que sur la structure

Les deux élèves semblent fréquemment choisir une opération à partir des nombres présents :

- $4 \times (-2)$ traité comme $(+8)$;
- (3) et (4) soustraits dans Pythagore ;
- (2), (6) et (3) multipliés dans Thalès ;
- hypoténuse divisée par le sinus au lieu de construire l'équation.

Le premier apprentissage transversal sera donc :

Identifier la relation mathématique avant d'effectuer le calcul.

B. Règles mémorisées de manière fragmentaire

Exemples :

- « on ajoute les exposants », mais sans conserver leur signe ;
- « pour diviser deux fractions, on retourne », mais le mauvais nombre est retourné ;
- « carré d'une différence », mais sans double produit ;
- « produit nul », mais les signes des solutions sont recopiés.

C. Absence de contrôle de vraisemblance

Plusieurs réponses auraient pu être écartées par un contrôle simple :

- $-3+4 \times (-2)$ ne peut pas devenir positif ;
- une hausse de 15 % sur 80 ne peut pas donner 120 ;
- l'hypoténuse d'un triangle 3-4 ne peut pas mesurer 1 ;
- une aire multipliée par un rapport 3 ne peut pas être multipliée seulement par 3 ;
- le côté opposé d'un triangle d'hypoténuse 10 ne peut pas mesurer 20.

D. Confusion entre reconnaissance et maîtrise

Les deux élèves semblent reconnaître les thèmes et le vocabulaire, mais la procédure mobilisée n'est pas toujours mathématiquement valide. Le stage doit éviter les questions du type :

« As-tu compris la règle ? »

et privilégier :

« Peux-tu expliquer pourquoi cette règle s'applique ici et comment tu contrôles le résultat ? »

3.4 Points d'appui

Noa Maniaci

Points d'appui ponctuels :

- équation du premier degré correctement résolue ;
- reconnaissance du triangle rectangle 6-8-10 ;
- facteur d'aire 9 correctement trouvé ;
- écriture scientifique correcte, quoique peu assurée.

Ahmed Bakir

Points d'appui ponctuels :

- règle des puissances de 10 réussie ;
- calcul d'une hausse simple de 15 % réussi.

Ces réussites ne suffisent pas à déclarer un domaine stabilisé, mais elles fournissent des entrées pour reconstruire les notions.

3.5 Limites du test initial

Le test n'évalue pas ou évalue insuffisamment plusieurs éléments désormais importants pour la Seconde 2026 :

- divisibilité et facteurs premiers ;
- fractions irréductibles ;
- nombres réels et racines carrées ;
- intervalles ;
- valeur absolue comme distance ;
- inéquations ;
- fonctions, images, antécédents et graphiques ;
- statistiques et probabilités ;
- coordonnées, vecteurs et droites ;
- logique et contre-exemples ;
- algorithmique et Python ;
- rédaction d'une démonstration.

Le mini-diagnostic complémentaire proposé en annexe est donc obligatoire avant de figer le parcours de chaque élève.

4. Prérequis de Troisième et transition vers la Seconde

Le tableau ci-dessous croise les acquis de fin de Troisième avec le nouveau programme de Seconde. Il ne constitue pas un plan de cours annuel : il permet de sélectionner les objets réellement prioritaires pour dix heures de stage. Le nouveau programme demande notamment de réactiver les calculs sur les fractions et puissances, le calcul littéral, les équations et inéquations, les pourcentages, les fonctions, Pythagore, Thalès, la trigonométrie, les statistiques et les probabilités. ([Ministère de l'Education nationale][3])

Domaine	Fin de Troisième : acquis attendus	Mobilisation en Seconde 2026	Décision pour le stage
Relatifs et priorités	Calculer avec relatifs, parenthèses et priorités	Calcul numérique, algèbre, formules, fonctions	Reconstruction immédiate
Fractions	Additionner, multiplier, diviser, simplifier	Calcul rationnel, expressions fractionnaires, équations	Reconstruction immédiate
Puissances	Utiliser puissances entières et puissances de 10	Exposants négatifs, ordre de grandeur, écriture scientifique	Reconstruction puis automatiser
Arithmétique	Divisibilité, nombres premiers, décomposition	Ensembles $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$, fractions irréductibles	Diagnostic puis remédiation courte
Racines carrées	Calculer des racines simples et utiliser Pythagore	Nombres réels, fonctions racine, distances	Diagnostic et anticipation
Calcul littéral	Développer, réduire, factoriser	Choisir une forme, identités remarquables, équations	Séance complète
Équations	Résoudre ($ax+b=cx+d$) et produit nul	Équations, quotient, inéquations, modélisation	Séance complète
Proportionnalité	Coefficient, pourcentages, vitesse, échelle	Fonctions linéaires et affines, évolutions successives	Séance complète
Fonctions	Image, antécédent, tableau, formule, graphique	Domaine, fonctions de référence, variations, extremums	Anticipation structurée
Pythagore	Théorème et réciproque	Distances, géométrie repérée, démonstration	Reconstruction prioritaire
Thalès	Théorème et réciproque dans des configurations simples	Proportionnalité géométrique, vecteurs, droites	Reconstruction prioritaire
Trigonométrie	Cosinus, sinus, tangente	Résolution de problèmes géométriques et automatismes	Reconstruction prioritaire
Agrandissements	Effet sur longueurs, aires et volumes	Géométrie, homothéties informelles, fonctions	Consolidation

Domaine	Fin de Troisième : acquis attendus	Mobilisation en Seconde 2026	Décision pour le stage
Coordonnées	Lire et placer des points	Vecteurs, distance, milieu, colinéarité, droites	Anticipation raisonnable
Statistiques	Moyenne, médiane, quartiles, étendue	Écart type, histogrammes, fréquences conditionnelles	Diagnostic et consolidation
Probabilités	Équiprobabilité et événement contraire	Simulation, union, intersection, conditionnement intuitif	Diagnostic et consolidation
Algorithmique	Variables, conditions, boucles	Python, fonctions, simulation, statistiques	Activité courte intégrée
Logique	Argumenter, justifier, utiliser une réciproque	Ensembles, implication, équivalence, contre-exemple	Travail transversal

Notions de Seconde à anticiper raisonnablement

Seront introduites, sans prétendre à une maîtrise annuelle :

- notation des intervalles ;
- ensembles de nombres ;
- image et antécédent ;
- fonction affine issue d'une proportionnalité ou d'un tarif ;
- inéquation simple ;
- vecteur et milieu dans un repère ;
- contre-exemple ;
- fonction Python simple ;
- lecture d'un histogramme ;
- événement contraire.

Ne seront pas enseignés comme chapitres complets :

- écart type ;
 - équations générales de droites ;
 - colinéarité par déterminant ;
 - étude exhaustive des fonctions de référence ;
 - fréquences conditionnelles ;
 - démonstrations avancées.
-

5. Objectifs du stage

5.1 Objectifs généraux

À l'issue du stage, les élèves devront être capables de :

1. respecter les priorités opératoires et déterminer le signe d'un calcul ;
2. calculer avec des fractions ;
3. utiliser correctement les puissances et l'écriture scientifique ;
4. développer et réduire une expression ;
5. reconnaître et utiliser une identité remarquable ;
6. résoudre une équation du premier degré et une équation-produit ;
7. transformer un pourcentage en coefficient multiplicateur ;
8. calculer une évolution successive ;
9. passer d'une situation à un tableau, une formule ou une représentation graphique ;
10. utiliser les théorèmes de Pythagore et de Thalès ;
11. reconnaître une réciproque ;
12. choisir un rapport trigonométrique ;
13. contrôler la vraisemblance d'un résultat ;
14. rédiger une démarche structurée ;
15. mieux calibrer leur niveau de certitude.

5.2 Hiérarchie des priorités

Priorité A — conceptions erronées communes

- signe et priorités ;
- fractions ;
- double distributivité ;
- identités remarquables ;
- Pythagore ;
- Thalès ;
- sinus et cosinus.

Priorité B — besoins différenciés

- exposants négatifs pour Noa ;
- écriture scientifique normalisée pour Ahmed ;
- équation-produit pour Noa ;
- équations en général pour Ahmed ;
- hausse simple pour Noa ;
- évolution successive pour les deux ;
- réciproque de Pythagore pour Ahmed ;
- effet d'un agrandissement sur une aire pour Ahmed.

Priorité C — éléments non évalués

- arithmétique ;
- intervalles ;
- fonctions ;
- statistiques ;
- probabilités ;
- vecteurs ;
- algorithmique.

5.3 Objectifs opérationnels par séance

Séance	Objectifs opérationnels
1. Calcul numérique	Réussir au moins 80 % d'un parcours adapté ; justifier le signe ; calculer une somme ou un quotient de fractions ; utiliser les puissances
2. Algèbre et équations	Développer une double distributivité ; reconnaître une identité ; résoudre et vérifier deux types d'équations
3. Proportionnalité et fonctions	Utiliser un coefficient multiplicateur ; traiter deux évolutions successives ; passer d'un tableau à une formule affine
4. Géométrie	Choisir Pythagore, sa réciproque ou Thalès ; écrire la relation avant le calcul ; traiter un agrandissement
5. Trigonométrie et synthèse	Identifier les côtés ; choisir sinus, cosinus ou tangente ; déterminer une longueur ou un angle ; réussir l'évaluation finale

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Tableau de bord enseignant

Entrée en Seconde générale et technologique - Mathématiques

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Code de maîtrise

- **0** : non situé ;
- **1** : à reconstruire ;
- **2** : en consolidation ;
- **3** : maîtrisé ;
- **4** : transféré.

Grille récapitulative

[illegible]

Élève	Priorités signes	Fractions	Puissances	Écritures cien- tiques	Double dis- tributive	Iden- tité re- mar- quables	Équations	Pro- por- tion- nalité	Pour- centages	Fonctions	Pythagore	Thalès	Ag- randis- se- ments	Géométrie re- pérée	Trigonométrie	Statis- tiques	Proba- bilités	Python	Justi- fication	Ca- libration de la confiance	Commen- taire
Ahmed Bakir	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	

Séance 1 - Observations

Thème : Séance 1 — Réparer le moteur de calcul

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Noa Maniaci						
Ahmed Bakir						

Séance 2 - Observations

Thème : Séance 2 — Construire l'algèbre du lycée

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Noa Maniaci						
Ahmed Bakir						

Séance 3 - Observations

Thème : Séance 3 — Modéliser une situation

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Noa Maniaci						
Ahmed Bakir						

Séance 4 - Observations

Thème : Séance 4 — Choisir le bon théorème

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Noa Maniaci						
Ahmed Bakir						

Séance 5 - Observations

Thème : Séance 5 — Relier, contrôler et expliquer

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Noa Maniaci						
Ahmed Bakir						

Bilan de fin de stage

Élève	Trois progrès établis	Deux priorités restantes	Aide encore nécessaire	Recommandation septembre	Entretien famille réalisé
Noa Maniaci					
Ahmed Bakir					

Grille source du programme

Annexe C — Grille de suivi enseignant

Compétence	Initial	S1	S2	S3	S4	S5	Final	Commentaire
Priorités opératoires								
Signes								
Fractions								
Puissances								
Écriture scientifique								
Double distributivité								

Compétence	Initial	S1	S2	S3	S4	S5	Final	Commentaire
Identités remarquables								
Équation linéaire								
Produit nul								
Pourcentages								
Fonctions								
Pythagore								
Réciproque								
Thalès								
Agrandissements								
Trigonométrie								
Statistiques								
Probabilités								
Justification								
Calibration de la confiance								

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 1 — PROF F : Réparer le moteur de calcul

Séance 1 — Réparer le moteur de calcul

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Noa Maniaci** : Calcul/fractions/puissances
- **Ahmed Bakir** : Calcul/fractions/puissances

Déroulé validé du programme

Séance 1 — Réparer le moteur de calcul

Relatifs, fractions, puissances et écriture scientifique

Objectifs

- compléter le diagnostic ;
- déconstruire les erreurs de signe et de priorité ;
- stabiliser les opérations sur les fractions ;
- distinguer puissance et multiplication ;
- utiliser les exposants négatifs ;
- normaliser une écriture scientifique.

Déroulé précis

Temps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Accueil et rituel	Quatre calculs avec certitude 1 à 4	Même support, réponses individuelles	Mini-tableaux	Chaque réponse est justifiée
10-25 min	Mini-diagnostic	Arithmétique, racines, intervalles, fonctions, statistiques, Python	Observation silencieuse des démarches	Annexe F	Les domaines non évalués sont situés
25-45 min	Conflit cognitif	Reprise de $-3+4\times(-2)$ et $(-2)^3$	Verbalisation individuelle avant correction	Cartes de signes, arbre de calcul	Priorité et signe distingués
45-65 min	Fractions	Représentation de $(2/3+1/4)$ et division de fractions	Ahmed reçoit une représentation plus guidée ; Noa doit justifier l'inversion	Bandes fractionnaires	Aucun élève ne modifie un seul dénominateur
65-70 min	Pause active	Jeu oral « signe, valeur ou ordre de grandeur »	—	Cartes	Reprise de l'attention
70-105 min	Ateliers différenciés	Parcours consolidation, maîtrise, approfondissement	Voir parcours ci-dessous	Fiche S1, cartes-aides	80 % du parcours adapté

Temps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
105-115 min	Transfert	Puissances de 10 et écriture scientifique	Noa : exposants négatifs ; Ahmed : normalisation $a \times 10^n$	Fiche courte	Mantisse comprise entre 1 et 10
115-120 min	Synthèse et exit ticket	Une priorité, une fraction, une puissance	Individuel	Ticket S1	Deux réponses justes et contrôlées

Contenus personnalisés

Noa Maniaci

- priorité sur :
 - signe d'un produit ;
 - distinction $(-2)^3$ et $3 \times (-2)$;
 - division de fractions ;
 - exposants négatifs ;
- approfondissement possible :
 - ordre de grandeur ;
 - racines carrées simples ;
 - intervalle.

Ahmed Bakir

- priorité sur :
 - produit d'un positif par un négatif ;
 - puissance impaire d'un négatif ;
 - addition et division de fractions ;
 - différence entre valeur équivalente et écriture scientifique normalisée ;
- aides :
 - décomposition de l'expression en étapes ;
 - code couleur ;
 - représentation de fractions.

Trace écrite attendue

Les multiplications et divisions sont effectuées avant les additions et soustractions.

Une puissance est une multiplication répétée :

$$[(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8.]$$

Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse :

$$[\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}.]$$

Une écriture scientifique est de la forme :

$$[a \times 10^n, 1 \leq |a| < 10.]$$

Erreurs à surveiller

- ignorer la priorité de la multiplication ;
- confondre $(-2)^3$ et -2×3 ;
- additionner séparément numérateurs et dénominateurs ;
- inverser le dividende au lieu du diviseur ;
- supprimer le signe négatif d'un exposant ;
- accepter 34×10^{-5} comme écriture scientifique normalisée.

Activités de construction

Activité « Deux calculatrices en désaccord »

Afficher :

$$-3 + 4 \times (-2)$$

et deux résultats proposés : (5) et (-11).

Consigne :

Sans recalculer immédiatement, explique quel résultat semble cohérent avec les signes.

Activité « La division qui retourne le mauvais nombre »

Comparer :

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$$

avec :

$$\frac{4}{3} \times \frac{2}{5} \text{ et } \frac{3}{4} \times \frac{5}{2}.$$

Consigne :

Quelle transformation conserve le sens de la division ? Vérifie avec une estimation.

Banque d'exercices et corrigé

Série 1 — Calcul numérique

Consolidation

1. Calculer : $-5+3 \times (-4)$.
2. Calculer : $(-3)^4$ et $(-3)^3$.
3. Calculer : $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$.
4. Calculer : $\frac{7}{10} \div \frac{14}{15}$.
5. Simplifier : $10^{-3} \times 10^5$.
6. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

Maîtrise

1. Calculer :

$$2-3[4-(-2)].$$

2. Calculer : $-\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}$.

3. Écrire 2^{-3} sous forme fractionnaire.

Corrections

1. (-17)
 2. (81) et (-27)
 3. (7/12)
 4. (3/4)
 5. $10^2=100$
 6. $7,2 \times 10^{-4}$
 7. (-16)
 8. (-3/4)
 9. (1/8)
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (-17)
 2. (81) et (-27)
 3. (7/12)
 4. (3/4)
 5. $10^2=100$
 6. $7,2 \times 10^{-4}$
 7. (-16)
 8. (-3/4)
 9. (1/8)
-

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 1 — ELEVE A : Réparer le moteur de calcul

Séance 1 — Réparer le moteur de calcul

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- compléter le diagnostic ;
- déconstruire les erreurs de signe et de priorité ;
- stabiliser les opérations sur les fractions ;
- distinguer puissance et multiplication ;
- utiliser les exposants négatifs ;
- normaliser une écriture scientifique.

Rituel d'entrée

1. Calculer $-3+4\times(-2)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $(-2)^3$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $\frac{2}{3}+\frac{1}{4}$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Simplifier $10^3\times 10^{-5}$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « Deux calculatrices en désaccord »

Afficher :

$$-3+4\times(-2)$$

et deux résultats proposés : (5) et (-11).

Consigne :

Sans recalculer immédiatement, explique quel résultat semble cohérent avec les signes.

Activité « La division qui retourne le mauvais nombre »

Comparer :

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$$

avec :

$$\frac{4}{3} \times \frac{2}{5} \text{ et } \frac{3}{4} \times \frac{5}{2}.$$

Consigne :

Quelle transformation conserve le sens de la division ? Vérifie avec une estimation.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 1 — Calcul numérique

Consolidation

1. Calculer :

..... $-5+3\times(-4)$.

1. Calculer :

..... $(-3)^4$ et $(-3)^3$.

1. Calculer :

..... $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$.

1. Calculer :

..... $\frac{7}{10} \div \frac{14}{15}$.

1. Simplifier :

..... $10^{-3} \times 10^5$.

1. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

.....

Maîtrise

1. Calculer :

.....

$$2 - 3[4 - (-2)].$$

1. Calculer :

..... $-\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}$.

1. Écrire 2^{-3} sous forme fractionnaire.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Les multiplications et divisions sont effectuées avant les additions et soustractions.

Une puissance est une multiplication répétée :

$$[(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8.]$$

Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse :

$$[\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} .]$$

Une écriture scientifique est de la forme :

$$[a \times 10^n, 1 \leq |a| < 10.]$$

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Calculer $-5+3 \times (-4)$.

.....

1. Calculer $5/6-1/4$.

.....

1. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 1 — SUPPORTS M : Réparer le moteur de calcul

Séance 1 — Réparer le moteur de calcul

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité « Deux calculatrices en désaccord »

Afficher :

$$-3+4\times(-2)$$

et deux résultats proposés : (5) et (-11).

Consigne :

Sans recalculer immédiatement, explique quel résultat semble cohérent avec les signes.

Activité « La division qui retourne le mauvais nombre »

Comparer :

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$$

avec :

$$\frac{4}{3} \times \frac{2}{5} \text{ et } \frac{3}{4} \times \frac{5}{2}.$$

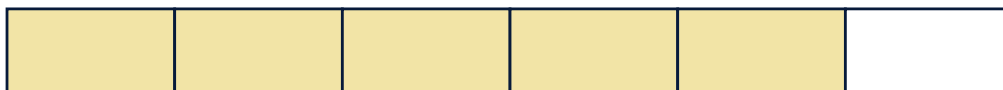
Consigne :

Quelle transformation conserve le sens de la division ? Vérifie avec une estimation.

Figures imprimables



$\frac{1}{6}$



$\frac{1}{3}$



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 1 — AIDES C : Réparer le moteur de calcul

Séance 1 — Réparer le moteur de calcul

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.

Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Identifier priorité, signe, type d'opération et ordre de grandeur.

Relevé enseignant

[illegible]

Séance 2 — PROF F : Construire l'algèbre du lycée

Séance 2 — Construire l'algèbre du lycée

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Noa Maniaci** : Algèbre/équations
- **Ahmed Bakir** : Algèbre/équations

Déroulé validé du programme

Séance 2 — Construire l'algèbre du lycée

Double distributivité, identités remarquables et équations

Objectifs

- comprendre les termes croisés ;
- développer et réduire ;
- distinguer $(a-b)^2$ de $((a-b)(a+b))$;
- résoudre une équation du premier degré ;
- utiliser la propriété du produit nul ;
- vérifier une solution ;
- introduire une inéquation et un intervalle.

Déroulé précis

Temps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel cumulatif	Relatifs, fractions, puissances	Individuel	Mini-tableau x	3 réponses sur 4
10-25 min	Analyse d'erreurs	Comparaison de quatre développements de $((x+3)(x-5))$	Chaque élève doit invalider au moins une proposition	Cartes d'erreurs	Termes croisés identifiés
25-45 min	Modèle d'aire	Double distributivité	Ahmed : rectangle quadrillé ; Noa : passage rapide à l'écriture symbolique	Modèle d'aire	Quatre produits écrits
45-65 min	Identities remarquables	$(a+b)^2$, $(a-b)^2$, $((a-b)(a+b))$	Exercices gradués	Fiche méthode	Double produit présent
65-70 min	Pause	Calcul mental algébrique	—	—	—
70-105 min	Ateliers différenciés	Équations linéaires, produit nul, vérification	Parcours individualisés	Balancé, fiches S2	80 % de réussite

Tem ps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Suppo rts	Indicateur s
105-1 15 min	Anticipati on Seconde	Inéquation $2x+1 \leq 9$ et intervalle correspondant	Noa : autonomie ; Ahmed : axe gradué fourni	Axe gradué	Solution écrite de deux façons
115-1 20 min	Trace et exit ticket	Développer et résoudre	Individuel	Ticket S2	Méthode explicitée

Contenus personnalisés

Noa Maniaci

- reconstruire :
 - termes croisés ;
 - double produit ;
 - signe de la seconde racine d'un produit nul ;
- approfondissement :
 - équation avec parenthèses ;
 - inéquation simple ;
 - factorisation par identité remarquable.

Ahmed Bakir

- reconstruire :
 - signe des termes croisés ;
 - distinction entre carré d'une différence et différence de deux carrés ;
 - conservation de l'égalité ;
 - signes des solutions d'un produit nul ;
- guidage :
 - modèle de balance ;
 - substitution systématique de la solution.

Trace écrite attendue

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a-b)(a+b)=a^2-b^2$$

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

Une solution d'équation doit pouvoir être vérifiée par substitution.

Erreurs à surveiller

- ne multiplier que les termes extrêmes ;
- oublier les termes croisés ;
- oublier le coefficient 2 ;
- écrire $(a-b)^2=a^2-b^2$;
- changer un terme de côté sans opération équivalente ;
- recopier le signe d'un facteur comme solution ;
- ne pas vérifier la solution.

Activités de construction

Activité « Le carré manquant »

Construire géométriquement $(x-4)^2$ et faire identifier :

- x^2 ;
- deux rectangles $(4x)$;
- le carré (16) .

Banque d'exercices et corrigé

Série 2 — Algèbre et équations

Consolidation

1. Développer :

$$(x+4)(x-3).$$

2. Développer :

$$(x-5)^2.$$

3. Résoudre :

$$4x-9=2x+5.$$

4. Résoudre :

$$(2x+3)(x-4)=0.$$

Maîtrise

1. Résoudre :

$$2(3x-1)=4x+10.$$

2. Factoriser :

$$x^2-9.$$

3. Résoudre : $3x-2 \leq 10$.

Corrections

1. x^2+x-12

2. $x^2-10x+25$

3. $(x=7)$

4. $(x=-3/2)$ ou $(x=4)$

5. $(x=6)$

6. $((x-3)(x+3))$

7. $x \leq 4$

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. x^2+x-12

2. $x^2-10x+25$

3. $(x=7)$

4. $(x=-3/2)$ ou $(x=4)$

5. $(x=6)$

6. $((x-3)(x+3))$

7. $x \leq 4$

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 2 — ELEVE A : Construire l'algèbre du lycée

Séance 2 — Construire l'algèbre du lycée

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- comprendre les termes croisés ;
- développer et réduire ;
- distinguer $(a-b)^2$ de $((a-b)(a+b))$;
- résoudre une équation du premier degré ;
- utiliser la propriété du produit nul ;
- vérifier une solution ;
- introduire une inéquation et un intervalle.

Rituel d'entrée

1. Développer $(x+3)(x-5)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Développer $(x-4)^2$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Résoudre $3x-7=11$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Vérifier une solution.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « Le carré manquant »

Construire géométriquement $(x-4)^2$ et faire identifier :

- x^2 ;
- deux rectangles $(4x)$;
- le carré (16) .

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 2 — Algèbre et équations

Consolidation

1. Développer :

.....

$$(x+4)(x-3).$$

1. Développer :

.....

$$(x-5)^2.$$

1. Résoudre :

.....

$$4x-9=2x+5.$$

1. Résoudre :

.....

$$(2x+3)(x-4)=0.$$

Maîtrise

1. Résoudre :

.....

$$2(3x-1)=4x+10.$$

1. Factoriser :

.....

$$x^2-9.$$

1. Résoudre :

..... $3x-2\leq 10.$

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$

$$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$$

$$(a-b)(a+b)=a^2-b^2$$

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

Une solution d'équation doit pouvoir être vérifiée par substitution.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Développer $(x+4)(x-3)$.

.....

1. Résoudre $(2x+3)(x-4)=0$.

.....

1. Résoudre $2(3x-1)=4x+10$.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 2 — SUPPORTS M : Construire l'algèbre du lycée

Séance 2 — Construire l'algèbre du lycée

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

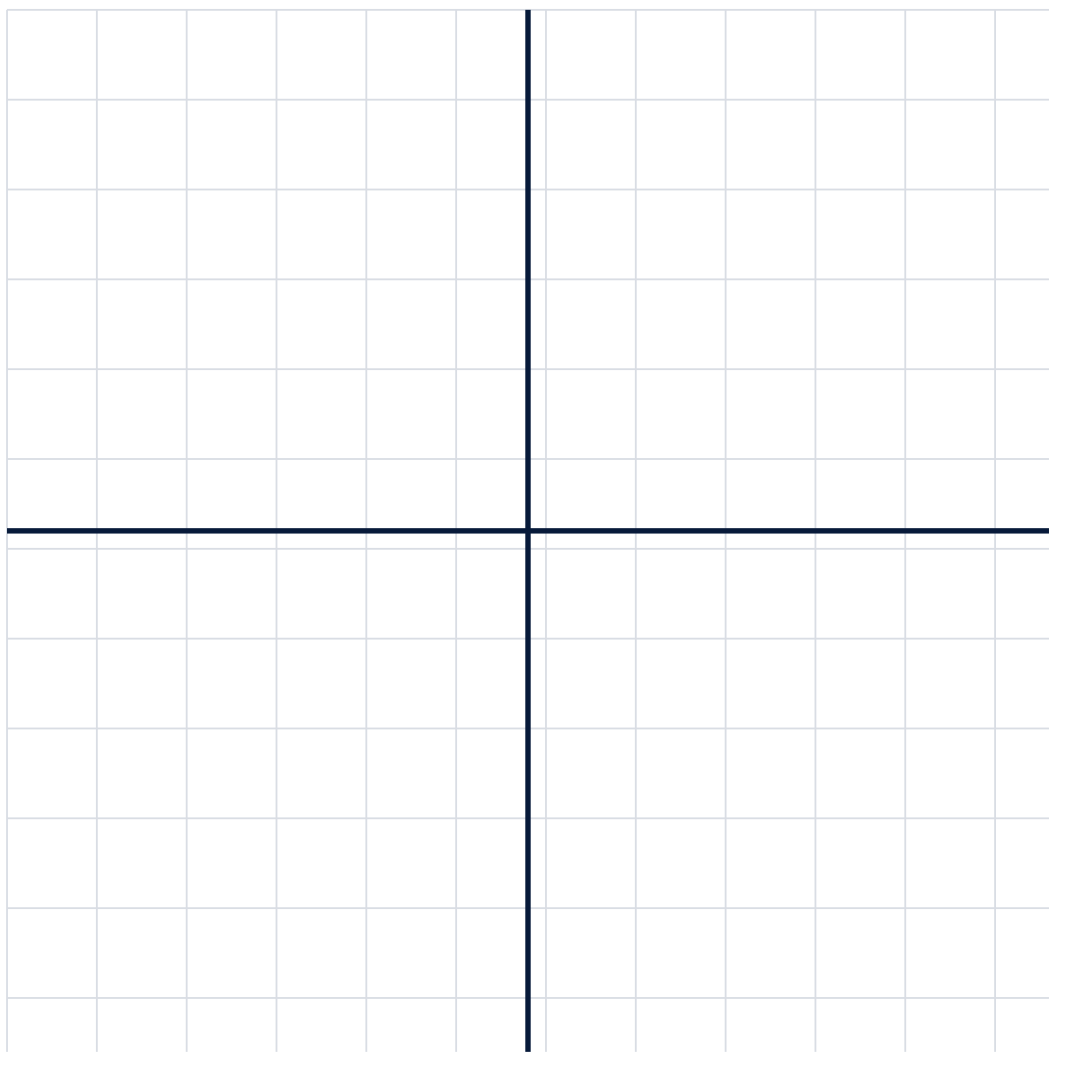
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité « Le carré manquant »

Construire géométriquement $(x-4)^2$ et faire identifier :

- x^2 ;
- deux rectangles $(4x)$;
- le carré (16) .

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 2 — AIDES C : Construire l'algèbre du lycée

Séance 2 — Construire l'algèbre du lycée

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.

Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Faire apparaître les termes croisés et la conservation de l'égalité.

Relevé enseignant

[illegible]

Séance 3 — PROF F : Modéliser une situation

Séance 3 — Modéliser une situation

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Noa Maniaci** : Pourcentages/fonctions
- **Ahmed Bakir** : Proportionnalité/fonctions

Déroulé validé du programme

Séance 3 — Modéliser une situation

Proportionnalité, pourcentages et fonctions

Objectifs

- distinguer proportionnalité et relation affine ;
- utiliser le passage à l'unité ;
- transformer un pourcentage en coefficient multiplicateur ;
- traiter des évolutions successives ;
- introduire image, antécédent et fonction affine ;
- relier tableau, formule et graphique.

Déroulé précis

Temps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Calcul littéral et équations	Individuel	Mini-tableaux	3/4
10-25 min	Proportionnalité	Quatre objets coûtent 6 TND	Noa et Ahmed expliquent deux méthodes	Tableau, schéma	Coefficient correctement identifié
25-45 min	Pourcentages	Hausse de 15 %, baisse de 20 %	Noa reprend $80 \times 1,15$; Ahmed explicite sa réussite	Cartes coefficients	(+t%) traduit correctement
45-60 min	Évolutions successives	(-20%), puis (+20%)	Comparaison des deux convictions initiales	Tableur ou calculatrice	Coefficient global 0,96
60-65 min	Pause	Estimation mentale de pourcentages	—	—	—
65-100 min	Ateliers différenciés	Pourcentages, échelles, vitesse, fonctions affines	Trois parcours	Fiche S3	80 % du parcours
100-112 min	Transition vers la Seconde	Tableau → formule → graphique	Noa : recherche d'antécédent ; Ahmed : lecture de $(f(x))$	Repère graphique	Image et antécédent distingués

Temps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
112-1 20 min	Trace et exit ticket	Coefficient multiplicateur et fonction	Individuel	Ticket S3	Deux formes reliées

Contenus personnalisés

Noa Maniaci

- coefficient 1,15 ;
- évolutions successives ;
- retour au prix initial ;
- image et antécédent ;
- fonction affine ($f(x)=ax+b$).

Ahmed Bakir

- s'appuyer sur la hausse simple réussie ;
- reconstruire l'évolution successive ;
- distinguer somme des taux et produit des coefficients ;
- identifier si une relation est proportionnelle ;
- passer du tableau à la formule.

Trace écrite attendue

Augmenter de (t%) revient à multiplier par :

$$\left[1 + \frac{t}{100} \right]$$

Diminuer de (t%) revient à multiplier par :

$$\left[1 - \frac{t}{100} \right]$$

Deux évolutions successives se composent en multipliant les coefficients.

Pour une fonction (f) , $(f(x))$ est l'image de (x) . Chercher un antécédent de (y) , c'est résoudre $(f(x)=y)$.

Erreurs à surveiller

- confondre 15 % et 50 % ;
- ajouter ou soustraire directement un pourcentage au prix ;
- croire que (+20%) compense (-20%) ;
- confondre fonction linéaire et affine ;
- intervertir image et antécédent ;
- traiter une relation non proportionnelle par produit en croix.

Activités de construction

Activité « 20 % puis 20 % »

Utiliser 100 TND :

- baisse de 20 % : 80 TND ;
- hausse de 20 % de 80 : 96 TND ;
- résultat : 96 TND.

Banque d'exercices et corrigé

Série 3 — Pourcentages et fonctions

1. Augmenter 80 TND de 15 %.
2. Diminuer 100 TND de 20 %, puis augmenter le résultat de 20 %.
3. Quatre objets coûtent 6 TND. Combien coûtent dix objets ?
4. On définit :

$$f(x)=1,5x+2.$$

Calculer $(f(4))$.

5. Déterminer l'antécédent de 11 par (f) .
6. Après une hausse de 15 %, un prix vaut 92 TND. Retrouver le prix initial.

Corrections

1. (92) TND
2. (96) TND, soit une baisse globale de 4 %
3. (15) TND

4. (8)
5. (6)
6. (80) TND

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (92) TND
2. (96) TND, soit une baisse globale de 4 %
3. (15) TND
4. (8)
5. (6)
6. (80) TND

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 3 — ELEVE A : Modéliser une situation

Séance 3 — Modéliser une situation

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- distinguer proportionnalité et relation affine ;
- utiliser le passage à l'unité ;
- transformer un pourcentage en coefficient multiplicateur ;
- traiter des évolutions successives ;
- introduire image, antécédent et fonction affine ;
- relier tableau, formule et graphique.

Rituel d'entrée

1. 4 objets coûtent 6 TND : prix de 10.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Augmenter 80 de 15 %.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Baisser 100 de 20 %, puis augmenter de 20 %.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $f(4)$ pour $f(x)=1,5x+2$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « 20 % puis 20 % »

Utiliser 100 TND :

- baisse de 20 % : 80 TND ;

- hausse de 20 % de 80 : 16 TND ;
- résultat : 96 TND.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 3 — Pourcentages et fonctions

1. Augmenter 80 TND de 15 %.

..... 2. Diminuer 100 TND de 20 %, puis augmenter le résultat de 20 %.

..... 3. Quatre objets coûtent 6 TND. Combien coûtent dix objets ?

..... 4. On définit :

.....

$$f(x)=1,5x+2.$$

Calculer (f(4)). 5. Déterminer l'antécédent de 11 par (f).

..... 6. Après une hausse de 15 %, un prix vaut 92 TND. Retrouver le prix initial.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Augmenter de (t%) revient à multiplier par :

$$\left[1 + \frac{t}{100} \right]$$

Diminuer de (t%) revient à multiplier par :

$$\left[1 - \frac{t}{100} \right]$$

Deux évolutions successives se composent en multipliant les coefficients.

Pour une fonction (f), (f(x)) est l'image de (x). Chercher un antécédent de (y), c'est résoudre (f(x)=y).

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Retrouver une valeur initiale.

.....

1. Distinguer image et antécédent.

.....

1. Tracer trois points d'une fonction affine.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 3 — SUPPORTS M : Modéliser une situation

Séance 3 — Modéliser une situation

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

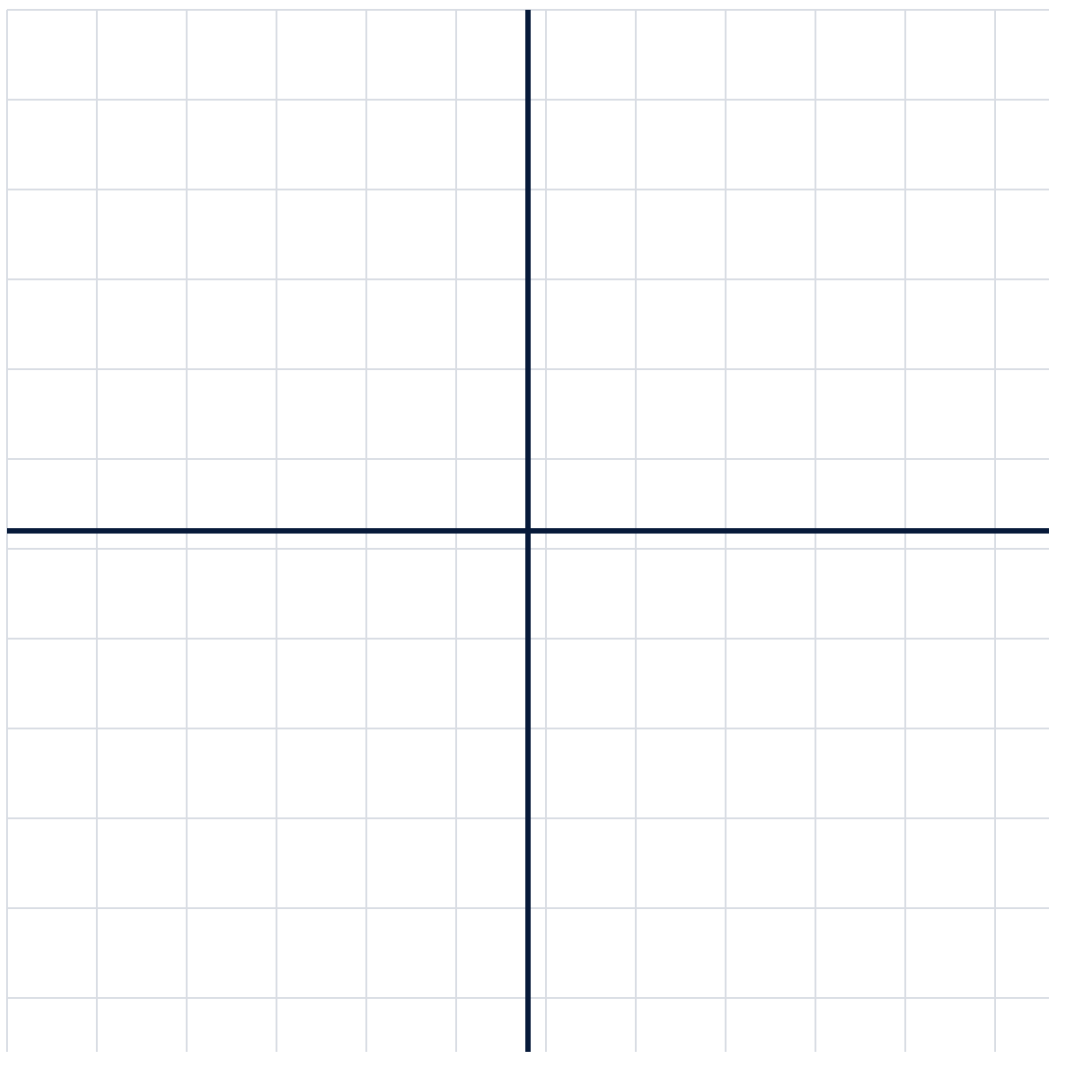
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité « 20 % puis 20 % »

Utiliser 100 TND :

- baisse de 20 % : 80 TND ;
- hausse de 20 % de 80 : 16 TND ;
- résultat : 96 TND.

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 3 — AIDES C : Modéliser une situation

Séance 3 — Modéliser une situation

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.
Entoure ce que tu cherches.
Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?
Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.
Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Passer du contexte au coefficient puis à la formule.

Relevé enseignant

[illegible]

Séance 4 — PROF F : Choisir le bon théorème

Séance 4 — Choisir le bon théorème

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Noa Maniaci** : Pythagore/Thalès/repère
- **Ahmed Bakir** : Géométrie

Déroulé validé du programme

Séance 4 — Choisir le bon théorème

Pythagore, réciproque, Thalès, agrandissements et géométrie repérée

Objectifs

- identifier l'hypoténuse ;
- comprendre que Pythagore porte sur les carrés des longueurs ;
- distinguer théorème et réciproque ;
- écrire correctement une proportion de Thalès ;
- traiter les effets d'un agrandissement ;
- anticiper milieu et vecteur dans un repère.

Déroulé précis

Temps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Pourcentages, équation, puissance	Individuel	Mini-tableaux	3/4
10-25 min	Pythagore visuel	Carrés sur les côtés d'un triangle 3-4-5	Manipulation	Carrés découpés	Relation sur les aires comprise
25-40 min	Calcul de longueur	Hypoténuse recherchée ou connue	Noa : rédaction ; Ahmed : figure codée	Fiche S4	Relation choisie avant calcul
40-55 min	Réciproque	Triangle 6-8-10	Débat sur « peut-on conclure ? »	Cartes propriété/réciproque	Ahmed rectifie sa réponse
55-65 min	Thalès	Reprise de $(2/6=3/x)$	Écriture avant résolution	Figure codée	$(x=9)$ trouvé
65-70 min	Pause	Jeu « théorème ou réciproque ? »	—	Cartes	—
70-80 min	Agrandissement	Longueurs $\times (k)$, aires $\times k^2$	Exemple avec $(k=3)$	Papier quadrillé	Facteur d'aire expliqué
80-115 min	Ateliers différenciés	Pythagore, Thalès, agrandissements, repère	Parcours individualisés	Fiche S4	80 % de réussite

Temp s	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
115-120 min	Trace et exit ticket	Choisir une relation et justifier	Individuel	Ticket S4	Théorème nommé

Contenus personnalisés

Noa Maniaci

- distinguer soustraction de longueurs et soustraction des carrés ;
- automatiser la rédaction de Pythagore ;
- consolider la réciproque ;
- stabiliser le facteur d'aire ;
- approfondir avec milieu et coordonnées d'un vecteur.

Ahmed Bakir

- reconstruire la relation par manipulation ;
- identifier systématiquement l'hypoténuse ;
- découvrir la réciproque sur 6-8-10 ;
- utiliser un tableau de rapports pour Thalès ;
- distinguer facteur de longueur et facteur d'aire.

Trace écrite attendue

Si un triangle (ABC) est rectangle en (A), alors :

$$[BC^2 = AB^2 + AC^2.]$$

La réciproque permet de démontrer qu'un triangle est rectangle.

Dans une configuration de Thalès, on écrit les longueurs dans un ordre cohérent :

$$[\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.]$$

Un agrandissement de rapport (k) multiplie :

- les longueurs par (k) ;
- les aires par k^2 ;
- les volumes par k^3 .

Erreurs à surveiller

- appliquer Pythagore sans triangle rectangle ;
- additionner directement les longueurs ;
- confondre théorème et réciproque ;
- ne pas placer le plus grand côté à droite de l'égalité ;
- mélanger l'ordre des rapports de Thalès ;
- multiplier une aire par (k) au lieu de k^2 .

Activités de construction

Activité « Carrés sur les côtés »

Faire construire les carrés d'aires 9, 16 et 25 autour d'un triangle 3-4-5.

Banque d'exercices et corrigé

Série 4 — Géométrie et trigonométrie

1. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 et 12 : calculer l'hypoténuse.
2. Vérifier si un triangle 6-8-10 est rectangle.
3. Une hypoténuse mesure 13 et un côté 5 : calculer l'autre côté.
4. Dans une configuration de Thalès : $\frac{3}{5} = \frac{4,2}{x}$. Calculer (x).
5. Une figure est agrandie de rapport 3. Par combien son aire est-elle multipliée ?
6. (A(-2;3)) et (B(4;-1)). Calculer le milieu de ([AB]).
7. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 6 et l'hypoténuse 10. Calculer le cosinus de l'angle.
8. L'hypoténuse mesure 10 et l'angle 30° . Calculer le côté opposé.

Corrections

1. (13)
2. Oui, car $6^2 + 8^2 = 10^2$

3. (12)
4. (7)
5. Par (9)
6. (M(1;1))
7. 0,6
8. (5)

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (13)
2. Oui, car $6^2+8^2=10^2$
3. (12)
4. (7)
5. Par (9)
6. (M(1;1))
7. 0,6
8. (5)

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 4 — ELEVE A : Choisir le bon théorème

Séance 4 — Choisir le bon théorème

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- identifier l'hypoténuse ;
- comprendre que Pythagore porte sur les carrés des longueurs ;
- distinguer théorème et réciproque ;
- écrire correctement une proportion de Thalès ;
- traiter les effets d'un agrandissement ;
- anticiper milieu et vecteur dans un repère.

Rituel d'entrée

1. Identifier l'hypoténuse.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Vérifier $6^2+8^2=10^2$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Écrire une proportion de Thalès.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Agrandissement de rapport 3 : effet sur l'aire.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « Carrés sur les côtés »

Faire construire les carrés d'aires 9, 16 et 25 autour d'un triangle 3-4-5.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 4 — Géométrie et trigonométrie

1. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 et 12 : calculer l'hypoténuse.

..... 2. Vérifier si un triangle 6-8-10 est rectangle.

..... 3. Une hypoténuse mesure 13 et un côté 5 : calculer l'autre côté.

..... 4. Dans une configuration de Thalès :

..... $\frac{3}{5} = \frac{4,2}{x}$. Calculer (x). 5. Une figure est agrandie de rapport 3. Par combien son aire est-elle multipliée ?

..... 6. (A(-2;3)) et (B(4;-1)). Calculer le milieu de ([AB]).

..... 7. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 6 et l'hypoténuse 10. Calculer le cosinus de l'angle.

..... 8. L'hypoténuse mesure 10 et l'angle 30° . Calculer le côté opposé.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Si un triangle (ABC) est rectangle en (A), alors :

$$[BC^2 = AB^2 + AC^2.]$$

La réciproque permet de démontrer qu'un triangle est rectangle.

Dans une configuration de Thalès, on écrit les longueurs dans un ordre cohérent :

$$\left[\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} . \right]$$

Un agrandissement de rapport (k) multiplie :

- les longueurs par (k) ;
- les aires par k^2 ;
- les volumes par k^3 .

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Triangle rectangle 9-12 : hypoténuse.

.....

1. Triangle 6-8-10 : réciproque.

.....

1. Milieu de deux points.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 4 — SUPPORTS M : Choisir le bon théorème

Séance 4 — Choisir le bon théorème

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

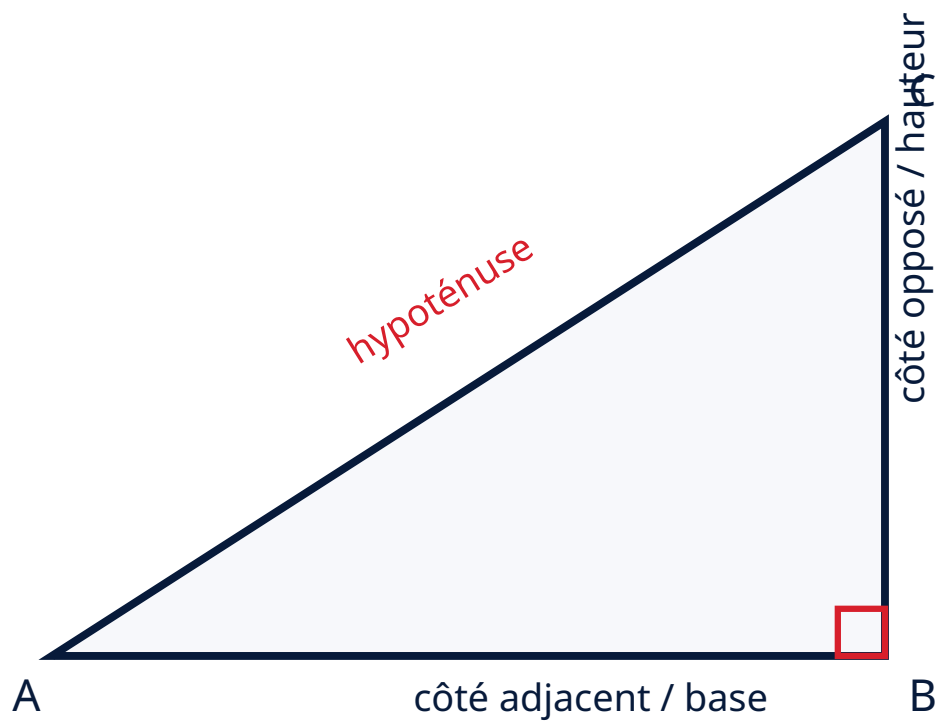
Règles d'utilisation

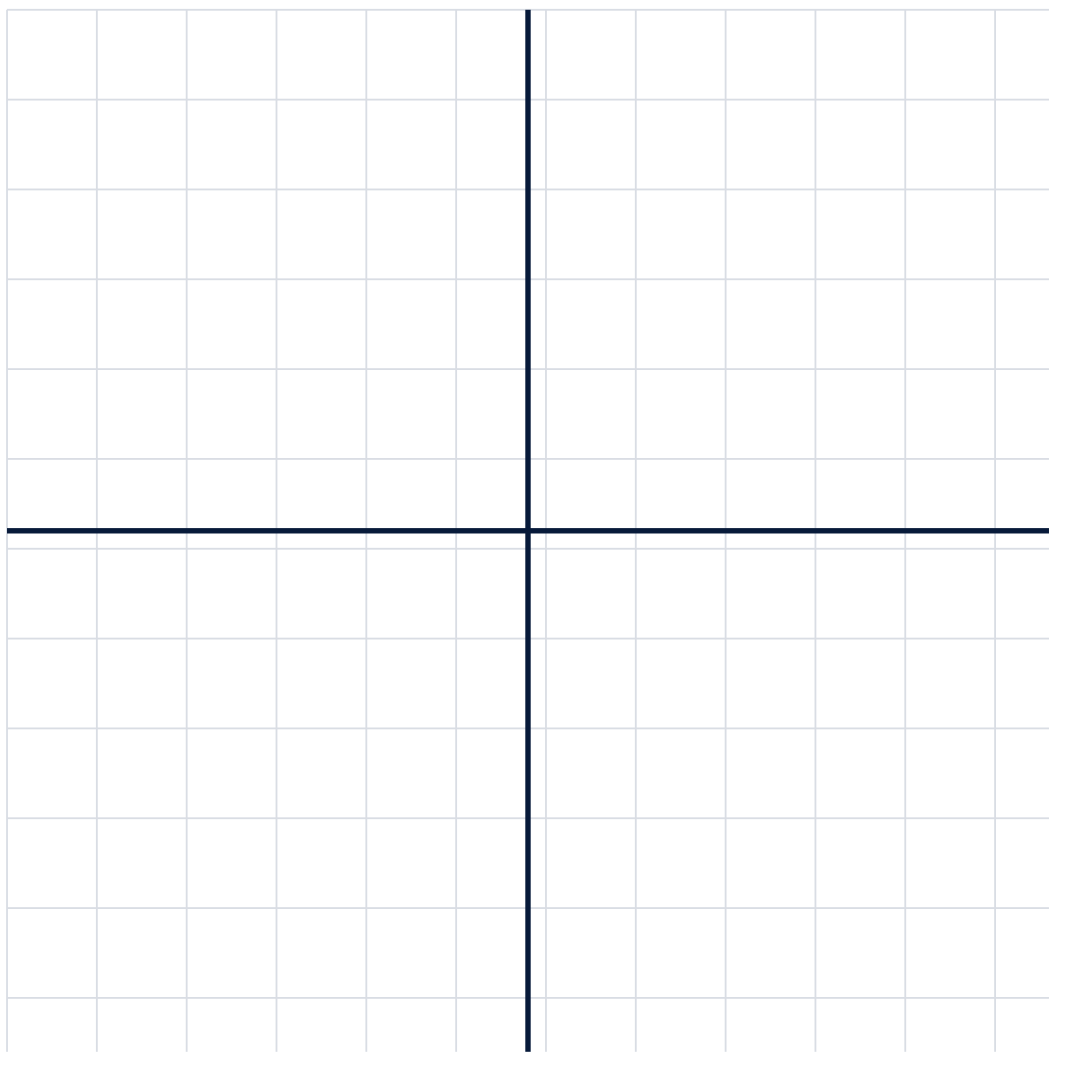
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité « Carrés sur les côtés »

Faire construire les carrés d'aires 9, 16 et 25 autour d'un triangle 3-4-5.

Figures imprimables





Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 4 — AIDES C : Choisir le bon théorème

Séance 4 — Choisir le bon théorème

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.

Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Choisir et nommer le théorème avant le calcul.

Relevé enseignant

[illegible]

Séance 5 — PROF F : Relier, contrôler et expliquer

Séance 5 — Relier, contrôler et expliquer

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Noa Maniaci** : Trigonométrie et synthèse
- **Ahmed Bakir** : Trigonométrie et bilan

Déroulé validé du programme

Séance 5 — Relier, contrôler et expliquer

Trigonométrie, données, probabilités et bilan final

Objectifs

- identifier les côtés par rapport à un angle ;
- distinguer sinus, cosinus et tangente ;
- calculer une longueur ou un angle ;
- consolider quelques repères statistiques et probabilistes ;
- mesurer les progrès ;
- établir un plan de travail pour septembre.

Déroulé précis

Temp s	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel cumulatif	Une question de chaque séance	Individuel	Mini- tableaux	4/5
10-25 min	Vocabulaire trigonométri que	Hypoténuse, adjacent, opposé	Changement d'angle sur un même triangle	Triangles mobiles	Les côtés sont correctement identifiés
25-45 min	Choix du rapport	Sinus, cosinus, tangente	Reprise de (AC/BC)	Carte SOH- CAH-TOA	Rapport justifié
45-60 min	Longueur et angle	Hypoténuse 10, angle 30°	Noa : choix entre sinus/ cosinus ; Ahmed : équation guidée	Calculatri ce	Résultat (5) et contrôle
60-65 min	Pause	—	—	—	—
65-80 min	Données et probabilités	Moyenne, médiane, événement contraire	Résultat du mini- diagnostic utilisé pour ajuster	Série courte, urne	Repères essentiels disponibles
80-11 0 min	Évaluation finale	18 questions, certitude 1 à 4	Individuel	Annexe G	Comparaison avec les conceptions initiales

Temp s	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
110-1 18 min	Auto- correction	Une erreur ancienne expliquée	Entretien bref individuel	Grille d'erreurs	Cause de l'erreur nommée
118-1 20 min	Clôture	Un engagement de travail	Carte personnelle	Priorité formulée	

Contenus personnalisés

Noa Maniaci

- distinguer sinus et cosinus ;
- calculer le côté opposé ;
- déterminer un angle ;
- consolider les bonnes réponses peu assurées ;
- réinvestir le facteur d'aire.

Ahmed Bakir

- identifier l'angle de référence ;
- distinguer adjacent et opposé ;
- comprendre pourquoi un côté ne peut pas dépasser l'hypoténuse ;
- construire l'équation avant d'utiliser la calculatrice ;
- traiter une situation analogue avec tangente seulement si les prérequis sont stabilisés.

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\sin(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$$

Avant de calculer :

1. je repère l'angle ;
2. je nomme les côtés ;
3. je choisis le rapport ;
4. j'écris l'égalité ;
5. je calcule ;

6. je contrôle.

Erreurs à surveiller

- choisir le rapport avant de repérer l'angle ;
 - utiliser opposé/hypoténuse pour le cosinus ;
 - diviser l'hypoténuse par le sinus lorsque le côté opposé est recherché ;
 - oublier le mode degrés ;
 - accepter un côté supérieur à l'hypoténuse ;
 - donner un résultat sans unité.
-

Activités de construction

Activité « L'angle commande les noms »

Sur le même triangle, changer l'angle colorié. Faire constater que :

- l'hypoténuse ne change pas ;
 - adjacent et opposé changent.
-

Banque d'exercices et corrigé

Série 5 — Statistiques, probabilités et algorithmique

1. Pour la série (3;5;5;8;12), calculer la moyenne, la médiane et l'étendue.
2. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas obtenir une rouge.
3. Un programme commence avec ($x=2$), puis répète trois fois : $x \leftarrow 2x+1$. Donner la valeur finale.

Corrections

1. Moyenne 6,6, médiane (5), étendue (9)
 2. (2/5)
 3. (23)
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. Moyenne 6,6, médiane (5), étendue (9)

2. (2/5)

3. (23)

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 5 — ELEVE A : Relier, contrôler et expliquer

Séance 5 — Relier, contrôler et expliquer

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- identifier les côtés par rapport à un angle ;
- distinguer sinus, cosinus et tangente ;
- calculer une longueur ou un angle ;
- consolider quelques repères statistiques et probabilistes ;
- mesurer les progrès ;
- établir un plan de travail pour septembre.

Rituel d'entrée

1. Identifier adjacent/opposé/hypoténuse.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Moyenne de 3,5,5,8,12.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Probabilité de l'événement contraire.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Tracer deux tours d'une boucle.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « L'angle commande les noms »

Sur le même triangle, changer l'angle colorié. Faire constater que :

- l'hypoténuse ne change pas ;

- adjacent et opposé changent.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 5 — Statistiques, probabilités et algorithmique

1. Pour la série (3;5;5;8;12), calculer la moyenne, la médiane et l'étendue.

..... 2. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas obtenir une rouge.

..... 3. Un programme commence avec (x=2), puis répète trois fois :

..... $x \leftarrow 2x+1$. Donner la valeur finale.

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\sin(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$$

Avant de calculer :

1. je repère l'angle ;
2. je nomme les côtés ;
3. je choisis le rapport ;
4. j'écris l'égalité ;
5. je calcule ;
6. je contrôle.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Calculer un côté par trigonométrie.

.....

1. Médiane et étendue.

.....

1. Exécuter une boucle Python simple.

.....

Ce que je retiens aujourd’hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 5 — SUPPORTS M : Relier, contrôler et expliquer

Séance 5 — Relier, contrôler et expliquer

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

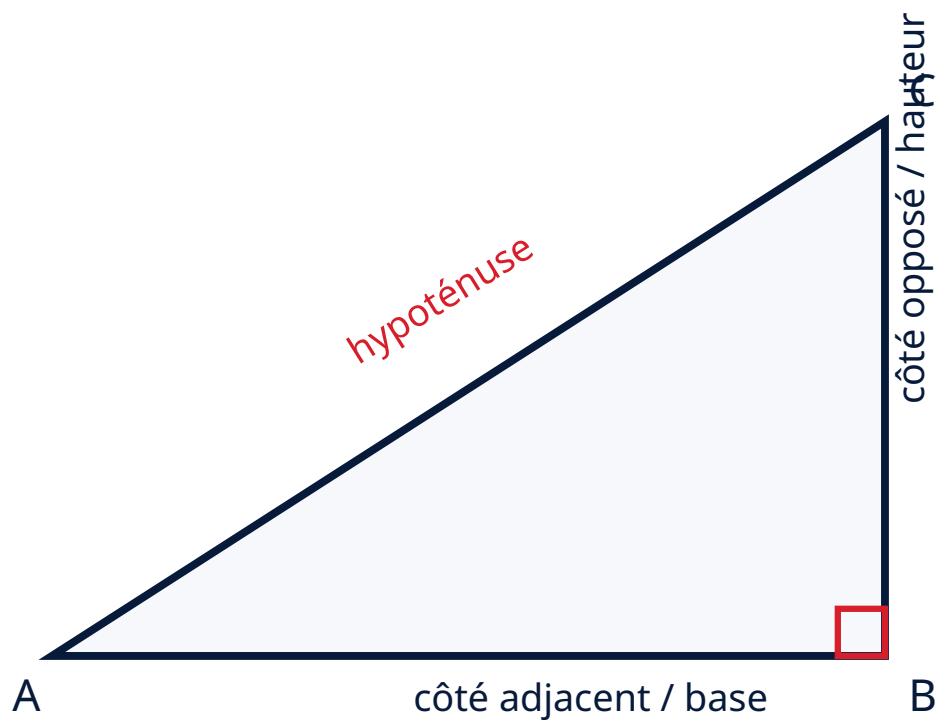
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

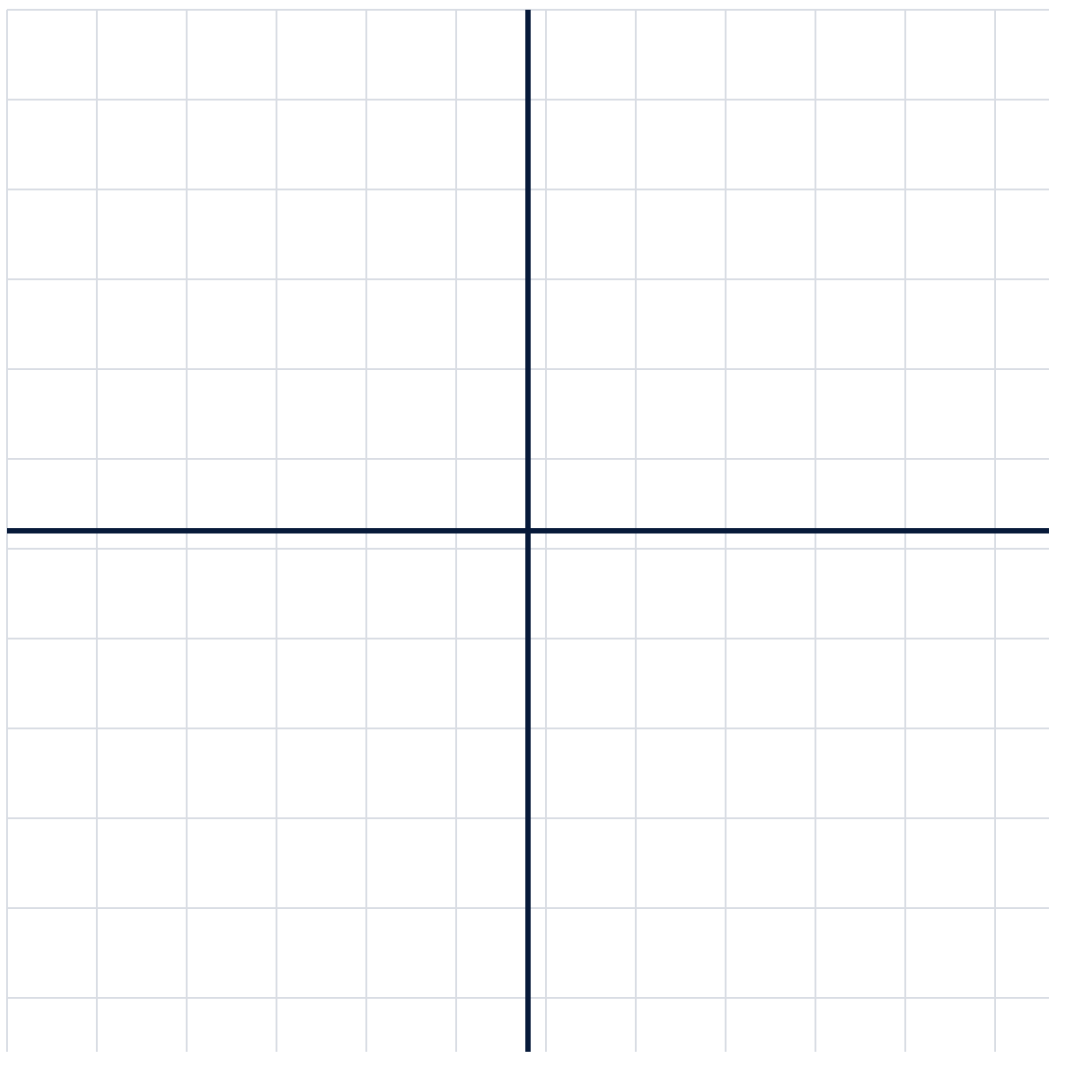
Activité « L'angle commande les noms »

Sur le même triangle, changer l'angle colorié. Faire constater que :

- l'hypoténuse ne change pas ;
 - adjacent et opposé changent.
-

Figures imprimables





Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Séance 5 — AIDES C : Relier, contrôler et expliquer

Séance 5 — Relier, contrôler et expliquer

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.

Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Relier une relation, un contrôle et une conclusion.

Relevé enseignant

[illegible]

Diagnostic initial

Mini-diagnostic complémentaire

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

Annexe F — Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : 15 minutes.

1. Décomposer (84) en facteurs premiers.

..... 2. Rendre (84/126) irréductible.

..... 3. Écrire sous forme d'intervalle :

..... $-2 \leq x < 3$. 4. Calculer $\sqrt{169}$ et encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers.

..... 5. Pour $(f(x)=2x-3)$:

.....

- calculer $(f(5))$;
- déterminer l'antécédent de 9.

1. $(A(-2;3))$, $(B(4;-1))$: calculer le milieu de $([AB])$.

..... 7. Pour $(3;5;5;8;12)$, calculer médiane et étendue.

..... 8. Une urne contient 3 rouges et 2 bleues : probabilité de tirer une bleue.

..... 9. Donner la négation de :

.....

« Tous les nombres de cette liste sont positifs. »

1. Un programme applique trois fois $x \leftarrow 2x+1$ à partir de ($x=2$). Résultat final ?

.....

Diagnostic initial

Mini-diagnostic complémentaire - Corrigé et exploitation

Annexe F — Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : 15 minutes.

1. Décomposer (84) en facteurs premiers.
2. Rendre (84/126) irréductible.
3. Écrire sous forme d'intervalle : $-2 \leq x < 3$.
4. Calculer $\sqrt{169}$ et encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers.
5. Pour $(f(x)=2x-3)$:
 - calculer $(f(5))$;
 - déterminer l'antécédent de 9.
6. $(A(-2;3))$, $(B(4;-1))$: calculer le milieu de $([AB])$.
7. Pour $(3;5;5;8;12)$, calculer médiane et étendue.
8. Une urne contient 3 rouges et 2 bleues : probabilité de tirer une bleue.
9. Donner la négation de :

« Tous les nombres de cette liste sont positifs. »

10. Un programme applique trois fois $x \leftarrow 2x+1$ à partir de $(x=2)$. Résultat final ?

Correction

1. $84=2^2 \times 3 \times 7$
2. $(2/3)$
3. $([-2;3])$
4. (13) et $4 < \sqrt{20} < 5$
5. (7) et (6)
6. $((1;1))$
7. Médiane (5), étendue (9)
8. $(2/5)$

9. « Au moins un nombre de cette liste n'est pas positif »

10. (23)

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite × confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement

Évaluation finale

Évaluation finale

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

Annexe G — Évaluation finale

Durée indicative : 30 minutes. Certitude 1 à 4 obligatoire.

1. Calculer :

..... $-4+3\times(-5)$.

1. Calculer :

.....

$$(-3)^3.$$

1. Calculer :

..... $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}$.

1. Calculer :

..... $\frac{7}{10}\div\frac{14}{15}$.

1. Simplifier :

..... $10^{-3}\times10^5$.

1. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

.....

1. Développer :

.....

$$(x+2)(x-7).$$

1. Développer :

.....

$$(x-5)^2.$$

1. Résoudre :

.....

$$4x-7=2x+9.$$

1. Résoudre :

.....

$$(2x+3)(x-4)=0.$$

1. Un prix de 250 TND augmente de 12 %, puis diminue de 10 %. Déterminer le prix final et l'évolution globale.

.....

1. On définit :

.....

$$f(x)=1,5x-2.$$

Calculer $f(6)$, puis déterminer l'antécédent de 10.

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 5 et 12. Calculer l'hypoténuse.

.....

1. Vérifier si un triangle de côtés 7, 24 et 25 est rectangle.

.....

1. Dans une configuration de Thalès :

..... $\frac{4}{10} = \frac{6}{x}$. Calculer (x).

1. Une figure est agrandie de rapport 2,5. Par combien son aire est-elle multipliée ?

.....

1. Dans un triangle rectangle d'hypoténuse 10 et d'angle 30° , calculer le côté opposé.

.....

1. Pour la série (4;6;6;8;11) :

.....

- * calculer moyenne, médiane et étendue ;
- * une urne contient 4 rouges et 6 bleues : calculer la probabilité d'une rouge et celle de l'événement contraire.

Évaluation finale

Évaluation finale - Corrigé et exploitation

Annexe G — Évaluation finale

Durée indicative : 30 minutes. Certitude 1 à 4 obligatoire.

1. Calculer : $-4+3\times(-5)$.

2. Calculer :

$$(-3)^3.$$

3. Calculer : $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}$.

4. Calculer : $\frac{7}{10}\div\frac{14}{15}$.

5. Simplifier : $10^{-3}\times 10^5$.

6. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

7. Développer :

$$(x+2)(x-7).$$

8. Développer :

$$(x-5)^2.$$

9. Résoudre :

$$4x-7=2x+9.$$

10. Résoudre :

$$(2x+3)(x-4)=0.$$

11. Un prix de 250 TND augmente de 12 %, puis diminue de 10 %. Déterminer le prix final et l'évolution globale.

12. On définit :

$$f(x)=1,5x-2.$$

Calculer $f(6)$, puis déterminer l'antécédent de 10.

13. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 5 et 12. Calculer l'hypoténuse.
14. Vérifier si un triangle de côtés 7, 24 et 25 est rectangle.
15. Dans une configuration de Thalès : $\frac{4}{10} = \frac{6}{x}$. Calculer (x).
16. Une figure est agrandie de rapport 2,5. Par combien son aire est-elle multipliée ?
17. Dans un triangle rectangle d'hypoténuse 10 et d'angle 30° , calculer le côté opposé.
18. Pour la série (4;6;6;8;11) :
 - calculer moyenne, médiane et étendue ;
 - une urne contient 4 rouges et 6 bleues : calculer la probabilité d'une rouge et celle de l'événement contraire.

Corrigé

1. (-19)
2. (-27)
3. (7/12)
4. (3/4)
5. $10^2=100$
6. $7,2 \times 10^{-4}$
7. $x^2-5x-14$
8. $x^2-10x+25$
9. (x=8)
10. (x=-3/2) ou (x=4)
11. (252) TND ; hausse globale de 0,8
12. (f(6)=7) ; antécédent de 10 : (8)
13. (13)
14. Oui, car $7^2+24^2=25^2$
15. (15)
16. 6,25
17. (5)
18. Moyenne (7), médiane (6), étendue (7) ; (P(R)=2/5), P(R⁻)=3/5

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite × confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement

Portfolio individuel

Entrée en Seconde générale et technologique - Mathématiques

Nom et prénom :

Établissement :

Dates du stage :

Ma carte de départ

Domaine	Je pense que...	Preuve du test initial	Priorité
Priorités et signes			
Fractions			
Puissances			
Écriture scientifique			
Double distributivité			
Identités remarquables			
Équations			
Proportionnalité			
Pourcentages			
Fonctions			
Pythagore			
Thalès			
Agrandissements			
Géométrie repérée			
Trigonométrie			
Statistiques			
Probabilités			

Domaine	Je pense que...	Preuve du test initial	Priorité
Python			
Justification			
Calibration de la confiance			

Mon suivi après chaque séance

Séance	Ce que j'ai compris	Une erreur que je sais corriger	Aide utilisée	Certitude mieux calibrée ?
1				
2				
3				
4				
5				

Mes preuves de progrès

Travail 1 que je choisis de conserver

.....

Travail 2 que je choisis de conserver

.....

Auto-évaluation du programme

Annexe D — Grille d'auto-évaluation

Je sais...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
respecter les priorités	☐	☐	☐	☐
déterminer le signe d'un calcul	☐	☐	☐	☐

Je sais...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
diviser deux fractions	☐	☐	☐	☐
utiliser les puissances	☐	☐	☐	☐
développer une expression	☐	☐	☐	☐
utiliser une identité remarquable	☐	☐	☐	☐
résoudre une équation	☐	☐	☐	☐
traiter une évolution en pourcentage	☐	☐	☐	☐
calculer une image	☐	☐	☐	☐
utiliser Pythagore	☐	☐	☐	☐
utiliser Thalès	☐	☐	☐	☐
choisir sinus, cosinus ou tangente	☐	☐	☐	☐
contrôler un résultat	☐	☐	☐	☐

Mon bilan final

Trois progrès établis

1.
2.
3.

Deux priorités pour septembre

1.
2.

Mon plan de travail

Semaine	Notion	Durée	Exercice ou ressource	Réalisé
1				☐
2				☐
3				☐

Semaine	Notion	Durée	Exercice ou ressource	Réalisé
4				☐

Mon engagement

Avant de valider une réponse, je nomme la relation utilisée et j'effectue un contrôle de vraisemblance.

Index — 2nde

Documents du niveau

Documents généraux

- Guide du formateur
- Tableau de bord enseignant

Séances

Séance 1

- Fiche professeur
- Fiche élève
- Supports
- Cartes d'aide

Séance 2

- Fiche professeur
- Fiche élève
- Supports
- Cartes d'aide

Séance 3

- Fiche professeur
- Fiche élève
- Supports
- Cartes d'aide

Séance 4

- Fiche professeur
- Fiche élève

- Supports
- Cartes d'aide

Séance 5

- Fiche professeur
- Fiche élève
- Supports
- Cartes d'aide

Évaluations

- Mini-diagnostic élève
- Mini-diagnostic corrigé
- Évaluation finale élève
- Évaluation finale corrigée
- Portfolio

Dossiers nominatifs

- **Noa Maniaci** : dossier - remédiation
- **Ahmed Bakir** : dossier - remédiation

2nde — Guide du formateur

Protocole d'animation et repères pédagogiques

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Finalité du guide

Ce guide transforme le programme validé en protocole d'animation directement utilisable. L'enseignant conserve la progression, les objectifs, les diagnostics et les contenus du document source. Il utilise les fiches séparées pour distribuer les activités, observer les élèves, différencier les tâches et renseigner les bilans.

Règles de mise en œuvre

1. Commencer chaque séance par un rituel court et une certitude de 1 à 4.
2. Faire verbaliser la procédure avant de corriger une réponse fausse.
3. Traiter prioritairement les erreurs fausses données avec une forte certitude.
4. Ne pas transformer une absence de réponse en diagnostic définitif.
5. Conserver environ 65 à 70 % de travail commun et 30 à 35 % de parcours individualisé.
6. N'utiliser les aides qu'en progression A → E et relever l'aide maximale mobilisée.
7. Exiger un contrôle de vraisemblance ou une propriété nommée avant la validation.
8. Mettre à jour le tableau de bord à la fin de chaque séance.

Matériel général

- tableau et feutres ;
- mini-tableaux ou feuilles A4 plastifiées ;
- calculatrices selon le niveau ;
- règle, équerre, compas et rapporteur ;
- matériel imprimé fourni dans les dossiers **SUPPORTS** et **AIDES** ;
- ordinateur ou vidéoprojecteur lorsque Python est prévu ;

- portfolio individuel de chaque élève.

Profils documentés

- **Noa Maniaci** : Sept domaines comportent des certitudes erronées ; équations à installer. Priorités communes : calcul, fractions, puissances, algèbre, proportionnalité, géométrie, trigonométrie.
- **Ahmed Bakir** : Sept domaines avec certitudes erronées ; proportionnalité à installer. Les procédures doivent être reconstruites et contrôlées.

Vue d'ensemble des séances

Séance	Thème	Intention dominante
1	Réparer le moteur de calcul	Identifier priorité, signe, type d'opération et ordre de grandeur.
2	Construire l'algèbre du lycée	Faire apparaître les termes croisés et la conservation de l'égalité.
3	Modéliser une situation	Passer du contexte au coefficient puis à la formule.
4	Choisir le bon théorème	Choisir et nommer le théorème avant le calcul.
5	Relier, contrôler et expliquer	Relier une relation, un contrôle et une conclusion.

Architecture standard d'une séance de 120 minutes

Phase	Durée indicative	Fonction
Accueil et rituel	8-10 min	Réactivation et mesure de la confiance
Activation / conflit cognitif	15-20 min	Faire apparaître la procédure initiale
Construction / institutionnalisation	20-25 min	Reconstruire la notion et produire une trace
Entraînement commun	15-20 min	Stabiliser le geste principal
Pause active	5 min	Préserver l'attention
Parcours différenciés	30-35 min	Consolidation, maîtrise ou approfondissement
Transfert / synthèse	10-15 min	Mobiliser sans méthode annoncée
Exit ticket	2-5 min	Recueillir une preuve individuelle

Protocole de correction

- Conserver la réponse initiale visible.
- Demander : « Quelle règle ou relation as-tu utilisée ? »
- Faire produire un contre-exemple ou un contrôle.
- Nommer l'erreur : connaissance, procédure, lecture, calcul, représentation ou confiance.
- Faire refaire un exercice analogue immédiatement, puis un exercice mélangé lors d'une séance ultérieure.
- Ne pas donner la solution avant d'avoir recueilli une tentative écrite ou orale.

Communication avec les familles

Le bilan final distingue :

- ce qui est désormais disponible sans aide ;
- ce qui est réussi avec une aide légère ;
- ce qui reste à reconstruire ;
- la capacité de l'élève à estimer sa propre certitude ;
- le plan de travail court recommandé pour septembre.

Correction réglementaire préalable

Le cadre réglementaire indiqué dans la demande doit être **corrigé sur un point important**.

Les élèves ont bien suivi leur classe de Troisième en 2025-2026 sous le programme du cycle 4 publié au BO n° 31 du 30 juillet 2020. Le nouveau programme de cycle 4 n'entrera en vigueur en Troisième qu'à la rentrée 2028-2029. ([Ministère de l'Education nationale][1])

En revanche, le programme de mathématiques de Seconde publié en 2019 **n'est plus le programme applicable en septembre 2026**. L'arrêté du 26 février 2026, publié au BO n° 14 du 2 avril 2026, remplace explicitement l'annexe de 2019 et entre en application dès la rentrée scolaire 2026-2027. Le présent stage est donc construit à partir :

- des attendus de fin de Troisième du programme 2020 ;
- du **nouveau programme de Seconde générale et technologique de 2026** ;
- des résultats réels des deux élèves documentés. ([Ministère de l'Education nationale][2])

Cette actualisation modifie légèrement la transition à préparer : le nouveau programme de Seconde accorde une place explicite aux automatismes, à la logique et aux ensembles, à l'algorithmique en Python, aux nombres réels et intervalles, aux fonctions, aux vecteurs, aux statistiques et aux probabilités. ([Ministère de l'Education nationale][3])

1. Cadre, données disponibles et informations manquantes

1.1 Niveau et format retenus

- **Niveau** : entrée en Seconde générale et technologique.
- **Année scolaire visée** : 2026-2027.
- **Discipline** : mathématiques.
- **Durée totale** : 10 heures.
- **Organisation** : 5 séances de 2 heures.
- **Effectif actuellement documenté** : 2 élèves.
- **Élèves concernés** :
 - Noa Maniaci ;
 - Ahmed Bakir.

Le test comporte 18 questions, pour une durée indicative de 25 minutes, sans calculatrice ni document. Chaque réponse est accompagnée d'un degré de certitude de 1 à 4. L'élève est expressément invité à laisser une question sans réponse plutôt qu'à répondre au hasard. Un entretien oral sur deux ou trois questions est normalement prévu après la passation.

1.2 Domaines évalués par le test

Le questionnaire porte sur huit domaines :

1. calcul numérique et priorités ;
2. fractions ;
3. puissances et écriture scientifique ;
4. calcul littéral ;
5. équations ;
6. proportionnalité et pourcentages ;
7. géométrie : Pythagore, Thalès, agrandissements ;
8. trigonométrie.

1.3 Synthèse des dossiers disponibles

Élève	Questions traitées	Calibration réussite– confiance	Lecture générale du bilan
Noa Maniaci	18/18	33 %	1 domaine à installer et 7 domaines à rectifier prioritairement
Ahmed Bakir	18/18	24 %	1 domaine à installer et 7 domaines à rectifier prioritairement

Pour Noa, les sept domaines à confronter puis reconstruire sont le calcul numérique, les fractions, les puissances, le calcul littéral, la proportionnalité, la géométrie et la trigonométrie ; les équations sont classées comme domaine à installer.

Pour Ahmed, les domaines à confronter sont le calcul numérique, les fractions, les puissances, le calcul littéral, les équations, la géométrie et la trigonométrie ; la proportionnalité est classée comme domaine à installer.

1.4 Informations manquantes à confirmer

Information manquante	Conséquence
Effectif définitif du groupe	Le programme suppose actuellement un groupe de deux élèves
Présence éventuelle d'autres bilans	Peut modifier la hiérarchie collective
Compte rendu des entretiens oraux	Indispensable pour confirmer les raisonnements à l'origine de certaines réponses
Durée réelle de passation	Les bilans indiquent « durée non mesurée — saisie papier »
Établissement d'origine et progression réelle	Certaines notions peuvent avoir été abordées différemment
PAP, PPRE, dyscalculie, troubles attentionnels ou difficultés de lecture	Peut modifier le volume d'écrit et le rythme
Orientation générale ou technologique envisagée	Peut orienter les contextes d'application
Entrée éventuelle en Seconde STHR	Nécessiterait une vérification spécifique du programme applicable
Matériel disponible	Calculatrices, vidéoprojecteur, mini-tableaux, ordinateurs

Information manquante	Conséquence
Niveau réel en Python ou en algorithmique	Domaine non évalué dans le test
Niveau en statistiques, probabilités, fonctions et géométrie repérée	Domaines insuffisamment ou non évalués

1.5 Hypothèses de travail

Le programme est construit selon les hypothèses suivantes :

- groupe de deux élèves, extensible à quatre ou cinq ;
- un enseignant ;
- salle équipée d'un tableau ;
- calculatrices disponibles pour les phases où elles sont utiles ;
- ordinateur non obligatoire, mais possibilité d'une courte activité Python projetée ;
- cinq minutes de pause active par séance ;
- environ **65 à 70 % de tronc commun** ;
- environ **30 à 35 % de travail individualisé** ;
- absence de notation chiffrée pendant le stage ;
- bilan final fondé sur la progression et non sur un classement.

2. Référentiel officiel applicable en 2026-2027

2.1 Programme suivi en Troisième en 2025-2026

Les élèves ont terminé leur collège sous le programme du cycle 4 de 2020. Les attendus et repères annuels associés restent la base de l'analyse des prérequis de Troisième. Éduscol précise que ces attendus fixent un horizon commun de connaissances et de compétences et constituent également un outil d'évaluation des acquis. ([éduscol][4])

Les principaux acquis attendus mobilisés dans le stage sont :

- calcul avec les nombres relatifs, rationnels, puissances et racines carrées ;
- décomposition en facteurs premiers et fractions irréductibles ;
- calcul littéral, développement, factorisation et résolution d'équations ;
- proportionnalité, pourcentages et fonctions linéaires ou affines ;
- lecture graphique d'images et d'antécédents ;
- théorèmes de Pythagore et de Thalès ;
- trigonométrie dans le triangle rectangle ;
- statistiques et probabilités ;
- algorithmique simple.

2.2 Nouveau programme de Seconde applicable en septembre 2026

Le programme de 2026 est organisé en quatre parties thématiques :

1. nombres et calculs, algèbre ;
2. géométrie ;
3. fonctions ;
4. statistiques et probabilités.

Il comporte également trois parties transversales :

- vocabulaire ensembliste et logique ;
- algorithmique et programmation ;
- automatismes. ([Ministère de l'Education nationale][3])

Il prolonge six compétences mathématiques :

- chercher et expérimenter ;
- modéliser ;
- représenter ;
- raisonner et démontrer ;
- calculer ;
- communiquer.

Le programme insiste sur :

- la résolution régulière de problèmes ;
- l'acquisition d'automatismes par des activités rituelles ;
- la verbalisation ;
- l'analyse des erreurs ;
- une trace écrite claire ;
- une évaluation formative ;
- la différenciation ;
- la réactivation des connaissances du collège dans des situations nouvelles plutôt que par des chapitres de révision isolés. ([Ministère de l'Education nationale][3])

2.3 Conséquences pour le stage

Le stage ne doit donc pas devenir une répétition exhaustive de la Troisième ni une présentation anticipée de tous les chapitres de Seconde.

Il doit :

1. réparer les conceptions erronées établies ;
2. rendre disponibles les automatismes indispensables ;
3. faire passer les élèves du calcul guidé au choix autonome d'une méthode ;

4. introduire quelques objets nouveaux de Seconde lorsque les prérequis sont suffisamment stabilisés ;
5. préparer le langage du lycée : ensemble, intervalle, fonction, image, antécédent, vecteur, proposition, implication, contre-exemple ;
6. développer la rédaction et le contrôle de vraisemblance.

3. Diagnostic synthétique du groupe

3.1 Diagnostic détaillé par domaine

Domaine	Noa Maniaci	Ahmed Bakir	Lecture collective	Priorité
Calcul numérique	À la question $-3+4 \times (-2)$, répond (5) avec certitude 4. À $(-2)^3$, répond (-6) avec certitude 4.	Répond également (5) à la première question et (6) à la seconde, les deux avec certitude 4.	Confusion entre priorités, produit d'un positif par un négatif, puissance et multiplication. Conceptions fortement installées.	1
Fractions	Répond (8/12) à $(2/3+1/4)$, certitude 4 ; répond (8/15) à $(3/4) \div (2/5)$, certitude 2.	Donne les mêmes réponses (8/12) et (8/15), les deux avec certitude 4.	Même distracteur choisi par les deux élèves : transformation partielle des fractions et inversion du mauvais quotient. À confirmer oralement.	1
Puissances	Répond 10^2 au lieu de 10^{-2} , certitude 4 ; réussit l'écriture scientifique mais avec certitude 2.	Réussit $10^3 \times 10^{-5}$, mais propose 34×10^{-5} comme écriture scientifique, avec certitude 4.	Chez Noa : règle sur les exposants négatifs à reconstruire. Chez Ahmed : valeur équivalente mais écriture scientifique non normalisée.	1
Calcul littéral	Omet les termes croisés dans $(x+3)(x-5)$; oublie le double produit dans $(x-4)^2$.	Produit un terme croisé de mauvais signe dans le premier calcul ; confond $(x-4)^2$ avec x^2-16 .	Double distributivité et identités remarquables non maîtrisées.	1
Équations	Résout correctement $(3x-7=2x+5)$, mais se trompe sur le produit nul en écrivant (2) ou (5).	Se trompe sur l'équation du premier degré et sur le produit nul, avec forte certitude.	Noa possède un point d'appui sur l'équation linéaire. Ahmed doit reconstruire le principe d'équivalence et le produit nul.	1

Domaine	Noa Maniaci	Ahmed Bakir	Lecture collective	Priorité
Proportionnalité et pourcentages	Pour une hausse de 15 % sur 80, répond 120 ; suppose qu'une baisse de 20 % puis une hausse de 20 % s'annulent.	Réussit la hausse de 15 %, mais annonce une baisse globale de 40 % après (-20%) puis (+20%).	Les coefficients multiplicateurs et les évolutions successives sont à installer.	1
Pythagore	Pour des côtés 3 et 4, répond 1 cm ; reconnaît ensuite le triangle 6-8-10 avec faible assurance.	Répond également 1 cm au premier problème ; estime qu'on ne peut pas conclure pour 6-8-10.	Noa connaît partiellement la réciproque. Ahmed ne mobilise pas encore la relation sur les carrés.	1
Thalès	Avec (AM=2), (AB=6), (AN=3), répond (AC=18), certitude 4.	Donne également 18, certitude 4.	Produit des trois nombres sans écriture d'une proportion.	1
Agrandissements	Réussit le facteur d'aire $3^2=9$, mais avec certitude 1.	Répond 6 au lieu de 9, avec certitude 1.	Noa possède un acquis non assuré ; Ahmed confond probablement multiplication des dimensions et multiplication des aires.	2
Trigonométrie	Choisit (AC/BC) pour le cosinus de (B), puis calcule environ 8,7 cm au lieu de 5 cm pour le côté opposé à 30° .	Choisit également (AC/BC), puis répond 20 cm au lieu de 5 cm. Les réponses sont très assurées.	Confusion commune entre sinus et cosinus et mauvaise identification du côté recherché.	1
Confiance	Calibration annoncée de 33 %. Quelques réponses justes sont peu assurées ; une certitude manque à la question 13.	Calibration annoncée de 24 %. Nombreuses erreurs données avec certitude 4.	L'auto-évaluation doit être réapprise en même temps que les notions.	Transversal

Les réponses détaillées, les degrés de certitude et les explications associées proviennent des bilans élèves.

3.2 Conceptions erronées communes

Six réponses identiques sont particulièrement significatives :

Situation	Réponse commune
$-3+4 \times (-2)$	(5)

Situation	Réponse commune
$(2/3+1/4)$	$(8/12)$
$(3/4)\div(2/5)$	$(8/15)$
Pythagore avec 3 et 4	(1)
Thalès : $(2/6=3/x)$	(18)
Cosinus de l'angle (B)	(AC/BC)

Le choix commun de distracteurs suggère des procédures partagées, mais ne permet pas de conclure à lui seul que les deux raisonnements sont identiques. Une courte verbalisation est indispensable avant la correction.

3.3 Obstacles didactiques majeurs

A. Calcul sur les nombres visibles plutôt que sur la structure

Les deux élèves semblent fréquemment choisir une opération à partir des nombres présents :

- $4\times(-2)$ traité comme $(+8)$;
- (3) et (4) soustraits dans Pythagore ;
- (2), (6) et (3) multipliés dans Thalès ;
- hypoténuse divisée par le sinus au lieu de construire l'équation.

Le premier apprentissage transversal sera donc :

Identifier la relation mathématique avant d'effectuer le calcul.

B. Règles mémorisées de manière fragmentaire

Exemples :

- « on ajoute les exposants », mais sans conserver leur signe ;
- « pour diviser deux fractions, on retourne », mais le mauvais nombre est retourné ;
- « carré d'une différence », mais sans double produit ;
- « produit nul », mais les signes des solutions sont copiés.

C. Absence de contrôle de vraisemblance

Plusieurs réponses auraient pu être écartées par un contrôle simple :

- $-3+4\times(-2)$ ne peut pas devenir positif ;
- une hausse de 15 % sur 80 ne peut pas donner 120 ;
- l'hypoténuse d'un triangle 3-4 ne peut pas mesurer 1 ;
- une aire multipliée par un rapport 3 ne peut pas être multipliée seulement par 3 ;
- le côté opposé d'un triangle d'hypoténuse 10 ne peut pas mesurer 20.

D. Confusion entre reconnaissance et maîtrise

Les deux élèves semblent reconnaître les thèmes et le vocabulaire, mais la procédure mobilisée n'est pas toujours mathématiquement valide. Le stage doit éviter les questions du type :

« As-tu compris la règle ? »

et privilégier :

« Peux-tu expliquer pourquoi cette règle s'applique ici et comment tu contrôles le résultat ? »

3.4 Points d'appui

Noa Maniaci

Points d'appui ponctuels :

- équation du premier degré correctement résolue ;
- reconnaissance du triangle rectangle 6-8-10 ;
- facteur d'aire 9 correctement trouvé ;
- écriture scientifique correcte, quoique peu assurée.

Ahmed Bakir

Points d'appui ponctuels :

- règle des puissances de 10 réussie ;
- calcul d'une hausse simple de 15 % réussi.

Ces réussites ne suffisent pas à déclarer un domaine stabilisé, mais elles fournissent des entrées pour reconstruire les notions.

3.5 Limites du test initial

Le test n'évalue pas ou évalue insuffisamment plusieurs éléments désormais importants pour la Seconde 2026 :

- divisibilité et facteurs premiers ;
- fractions irréductibles ;
- nombres réels et racines carrées ;
- intervalles ;
- valeur absolue comme distance ;
- inéquations ;
- fonctions, images, antécédents et graphiques ;
- statistiques et probabilités ;
- coordonnées, vecteurs et droites ;
- logique et contre-exemples ;
- algorithmique et Python ;
- rédaction d'une démonstration.

Le mini-diagnostic complémentaire proposé en annexe est donc obligatoire avant de figer le parcours de chaque élève.

4. Prérequis de Troisième et transition vers la Seconde

Le tableau ci-dessous croise les acquis de fin de Troisième avec le nouveau programme de Seconde. Il ne constitue pas un plan de cours annuel : il permet de sélectionner les objets réellement prioritaires pour dix heures de stage. Le nouveau programme demande notamment de réactiver les calculs sur les fractions et puissances, le calcul littéral, les équations et inéquations, les pourcentages, les fonctions, Pythagore, Thalès, la trigonométrie, les statistiques et les probabilités. ([Ministère de l'Education nationale][3])

Domaine	Fin de Troisième : acquis attendus	Mobilisation en Seconde 2026	Décision pour le stage
Relatifs et priorités	Calculer avec relatifs, parenthèses et priorités	Calcul numérique, algèbre, formules, fonctions	Reconstruction immédiate
Fractions	Additionner, multiplier, diviser, simplifier	Calcul rationnel, expressions fractionnaires, équations	Reconstruction immédiate
Puissances	Utiliser puissances entières et puissances de 10	Exposants négatifs, ordre de grandeur, écriture scientifique	Reconstruction puis automatisation

Domaine	Fin de Troisième : acquis attendus	Mobilisation en Seconde 2026	Décision pour le stage
Arithmétique	Divisibilité, nombres premiers, décomposition	Ensembles $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$, fractions irréductibles	Diagnostic puis remédiation courte
Racines carrées	Calculer des racines simples et utiliser Pythagore	Nombres réels, fonctions racine, distances	Diagnostic et anticipation
Calcul littéral	Développer, réduire, factoriser	Choisir une forme, identités remarquables, équations	Séance complète
Équations	Résoudre ($ax+b=cx+d$) et produit nul	Équations, quotient, inéquations, modélisation	Séance complète
Proportionnalité	Coefficient, pourcentages, vitesse, échelle	Fonctions linéaires et affines, évolutions successives	Séance complète
Fonctions	Image, antécédent, tableau, formule, graphique	Domaine, fonctions de référence, variations, extremums	Anticipation structurée
Pythagore	Théorème et réciproque	Distances, géométrie repérée, démonstration	Reconstruction prioritaire
Thalès	Théorème et réciproque dans des configurations simples	Proportionnalité géométrique, vecteurs, droites	Reconstruction prioritaire
Trigonométrie	Cosinus, sinus, tangente	Résolution de problèmes géométriques et automatismes	Reconstruction prioritaire
Agrandissements	Effet sur longueurs, aires et volumes	Géométrie, homothéties informelles, fonctions	Consolidation
Coordonnées	Lire et placer des points	Vecteurs, distance, milieu, colinéarité, droites	Anticipation raisonnable
Statistiques	Moyenne, médiane, quartiles, étendue	Écart type, histogrammes, fréquences conditionnelles	Diagnostic et consolidation
Probabilités	Équiprobabilité et événement contraire	Simulation, union, intersection, conditionnement intuitif	Diagnostic et consolidation
Algorithmique	Variables, conditions, boucles	Python, fonctions, simulation, statistiques	Activité courte intégrée
Logique	Argumenter, justifier, utiliser une réciproque	Ensembles, implication, équivalence, contre-exemple	Travail transversal

Notions de Seconde à anticiper raisonnablement

Seront introduites, sans prétendre à une maîtrise annuelle :

- notation des intervalles ;
- ensembles de nombres ;
- image et antécédent ;
- fonction affine issue d'une proportionnalité ou d'un tarif ;
- inéquation simple ;
- vecteur et milieu dans un repère ;
- contre-exemple ;
- fonction Python simple ;
- lecture d'un histogramme ;
- événement contraire.

Ne seront pas enseignés comme chapitres complets :

- écart type ;
 - équations générales de droites ;
 - colinéarité par déterminant ;
 - étude exhaustive des fonctions de référence ;
 - fréquences conditionnelles ;
 - démonstrations avancées.
-

5. Objectifs du stage

5.1 Objectifs généraux

À l'issue du stage, les élèves devront être capables de :

1. respecter les priorités opératoires et déterminer le signe d'un calcul ;
2. calculer avec des fractions ;
3. utiliser correctement les puissances et l'écriture scientifique ;
4. développer et réduire une expression ;
5. reconnaître et utiliser une identité remarquable ;
6. résoudre une équation du premier degré et une équation-produit ;
7. transformer un pourcentage en coefficient multiplicateur ;
8. calculer une évolution successive ;
9. passer d'une situation à un tableau, une formule ou une représentation graphique ;
10. utiliser les théorèmes de Pythagore et de Thalès ;
11. reconnaître une réciproque ;
12. choisir un rapport trigonométrique ;
13. contrôler la vraisemblance d'un résultat ;
14. rédiger une démarche structurée ;

15. mieux calibrer leur niveau de certitude.

5.2 Hiérarchie des priorités

Priorité A — conceptions erronées communes

- signe et priorités ;
- fractions ;
- double distributivité ;
- identités remarquables ;
- Pythagore ;
- Thalès ;
- sinus et cosinus.

Priorité B — besoins différenciés

- exposants négatifs pour Noa ;
- écriture scientifique normalisée pour Ahmed ;
- équation-produit pour Noa ;
- équations en général pour Ahmed ;
- hausse simple pour Noa ;
- évolution successive pour les deux ;
- réciproque de Pythagore pour Ahmed ;
- effet d'un agrandissement sur une aire pour Ahmed.

Priorité C — éléments non évalués

- arithmétique ;
- intervalles ;
- fonctions ;
- statistiques ;
- probabilités ;
- vecteurs ;
- algorithmique.

5.3 Objectifs opérationnels par séance

Séance	Objectifs opérationnels
1. Calcul numérique	Réussir au moins 80 % d'un parcours adapté ; justifier le signe ; calculer une somme ou un quotient de fractions ; utiliser les puissances
2. Algèbre et équations	Développer une double distributivité ; reconnaître une identité ; résoudre et vérifier deux types d'équations

Séance	Objectifs opérationnels
3. Proportionnalité et fonctions	Utiliser un coefficient multiplicateur ; traiter deux évolutions successives ; passer d'un tableau à une formule affine
4. Géométrie	Choisir Pythagore, sa réciproque ou Thalès ; écrire la relation avant le calcul ; traiter un agrandissement
5. Trigonométrie et synthèse	Identifier les côtés ; choisir sinus, cosinus ou tangente ; déterminer une longueur ou un angle ; réussir l'évaluation finale

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde — Tableau de bord enseignant

Suivi collectif des compétences

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Code de maîtrise

- 0 : non situé ;
- 1 : à reconstruire ;
- 2 : en consolidation ;
- 3 : maîtrisé ;
- 4 : transféré.

Grille récapitulative

Élève	Priorités signes	Fractions	Puissances	Écritures scientifiques	Double distributivité	Identités remarquables	Équations	Proportions nallité	Pourcentages	Fonctions	Pythagore	Thalès	Aggrandissements	Géométrie repérée	Trigonométrie	Statistiques	Probabilités	Python	Justification	Calibration de la confiance	Commentaire
Noma Maniaci	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	
Ahmed Bakir	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	0-1-2-3-4	

Séance 1 - Observations

Thème : Séance 1 — Réparer le moteur de calcul

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Noa Maniaci						
Ahmed Bakir						

Séance 2 - Observations

Thème : Séance 2 — Construire l'algèbre du lycée

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Noa Maniaci						
Ahmed Bakir						

Séance 3 - Observations

Thème : Séance 3 — Modéliser une situation

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Noa Maniaci						
Ahmed Bakir						

Séance 4 - Observations

Thème : Séance 4 — Choisir le bon théorème

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Noa Maniaci						
Ahmed Bakir						

Séance 5 - Observations

Thème : Séance 5 — Relier, contrôler et expliquer

Élève	Réussite du rituel	Aide maximale	Erreur dominante	Preuve de progrès	Certitude cohérente ?	Action séance suivante
Noa Maniaci						
Ahmed Bakir						

Bilan de fin de stage

Élève	Trois progrès établis	Deux priorités restantes	Aide encore nécessaire	Recommandation septembre	Entretien famille réalisé
Noa Maniaci					
Ahmed Bakir					

Grille source du programme

Annexe C — Grille de suivi enseignant

Compétence	Initial	S1	S2	S3	S4	S5	Final	Commentaire
Priorités opératoires								
Signes								
Fractions								
Puissances								
Écriture scientifique								
Double distributivité								

Compétence	Initial	S1	S2	S3	S4	S5	Final	Commentaire
Identités remarquables								
Équation linéaire								
Produit nul								
Pourcentages								
Fonctions								
Pythagore								
Réciproque								
Thalès								
Agrandissements								
Trigonométrie								
Statistiques								
Probabilités								
Justification								
Calibration de la confiance								

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde — Séance 1 : Réparer le moteur de calcul

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Identifier priorité, signe, type d'opération et ordre de grandeur.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Noa Maniaci	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Ahmed Bakir	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

2nde — Séance 1 : Réparer le moteur de calcul

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- compléter le diagnostic ;
- déconstruire les erreurs de signe et de priorité ;
- stabiliser les opérations sur les fractions ;
- distinguer puissance et multiplication ;
- utiliser les exposants négatifs ;
- normaliser une écriture scientifique.

Rituel d'entrée

1. Calculer $-3+4\times(-2)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $(-2)^3$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $2/3+1/4$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Simplifier $10^3\times 10^{-5}$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « Deux calculatrices en désaccord »

Afficher :

$$-3+4\times(-2)$$

et deux résultats proposés : (5) et (-11).

Consigne :

Sans recalculer immédiatement, explique quel résultat semble cohérent avec les signes.

Activité « La division qui retourne le mauvais nombre »

Comparer :

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$$

avec :

$$\frac{4}{3} \times \frac{2}{5} \text{ et } \frac{3}{4} \times \frac{5}{2}.$$

Consigne :

Quelle transformation conserve le sens de la division ? Vérifie avec une estimation.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 1 — Calcul numérique

Consolidation

1. Calculer :

..... $-5+3\times(-4)$.

1. Calculer :

..... $(-3)^4$ et $(-3)^3$.

1. Calculer :

..... $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}$.

1. Calculer :

..... $\frac{7}{10}\div\frac{14}{15}$.

1. Simplifier :

..... $10^{-3}\times10^5$.

1. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

.....

Maîtrise

1. Calculer :

.....

$2-3[4-(-2)]$.

1. Calculer :

..... $-\frac{5}{6}\div\frac{10}{9}$.

1. Écrire 2^{-3} sous forme fractionnaire.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Les multiplications et divisions sont effectuées avant les additions et soustractions.

Une puissance est une multiplication répétée :

$$[(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8.]$$

Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse :

$$[\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} .]$$

Une écriture scientifique est de la forme :

$$[a \times 10^n, 1 \leq |a| < 10.]$$

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Calculer $-5+3\times(-4)$.

.....

1. Calculer $5/6-1/4$.

.....

1. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

.....

Ce que je retiens aujourd’hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde — Séance 1 : Réparer le moteur de calcul

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Noa Maniaci** : Calcul/fractions/puissances
- **Ahmed Bakir** : Calcul/fractions/puissances

Déroulé validé du programme

Séance 1 — Réparer le moteur de calcul

Relatifs, fractions, puissances et écriture scientifique

Objectifs

- compléter le diagnostic ;
- déconstruire les erreurs de signe et de priorité ;
- stabiliser les opérations sur les fractions ;
- distinguer puissance et multiplication ;
- utiliser les exposants négatifs ;
- normaliser une écriture scientifique.

Déroulé précis

Temps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Accueil et rituel	Quatre calculs avec certitude 1 à 4	Même support, réponses individuelles	Mini-tableaux	Chaque réponse est justifiée
10-25 min	Mini-diagnostic	Arithmétique, racines, intervalles, fonctions, statistiques, Python	Observation silencieuse des démarches	Annexe F	Les domaines non évalués sont situés
25-45 min	Conflit cognitif	Reprise de $-3+4\times(-2)$ et $(-2)^3$	Verbalisation individuelle avant correction	Cartes de signes, arbre de calcul	Priorité et signe distingués
45-65 min	Fractions	Représentation de $(2/3+1/4)$ et division de fractions	Ahmed reçoit une représentation plus guidée ; Noa doit justifier l'inversion	Bandes fractionnaires	Aucun élève ne modifie un seul dénominateur
65-70 min	Pause active	Jeu oral « signe, valeur ou ordre de grandeur »	—	Cartes	Reprise de l'attention
70-105 min	Ateliers différenciés	Parcours consolidation, maîtrise, approfondissement	Voir parcours ci-dessous	Fiche S1, cartes-aides	80 % du parcours adapté

Temps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
105-115 min	Transfert	Puissances de 10 et écriture scientifique	Noa : exposants négatifs ; Ahmed : normalisation $a \times 10^n$	Fiche courte	Mantisse comprise entre 1 et 10
115-120 min	Synthèse et exit ticket	Une priorité, une fraction, une puissance	Individuel	Ticket S1	Deux réponses justes et contrôlées

Contenus personnalisés

Noa Maniaci

- priorité sur :
 - signe d'un produit ;
 - distinction $(-2)^3$ et $3 \times (-2)$;
 - division de fractions ;
 - exposants négatifs ;
- approfondissement possible :
 - ordre de grandeur ;
 - racines carrées simples ;
 - intervalle.

Ahmed Bakir

- priorité sur :
 - produit d'un positif par un négatif ;
 - puissance impaire d'un négatif ;
 - addition et division de fractions ;
 - différence entre valeur équivalente et écriture scientifique normalisée ;
- aides :
 - décomposition de l'expression en étapes ;
 - code couleur ;
 - représentation de fractions.

Trace écrite attendue

Les multiplications et divisions sont effectuées avant les additions et soustractions.

Une puissance est une multiplication répétée :

$$[(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8.]$$

Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse :

$$[\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}.]$$

Une écriture scientifique est de la forme :

$$[a \times 10^n, 1 \leq |a| < 10.]$$

Erreurs à surveiller

- ignorer la priorité de la multiplication ;
- confondre $(-2)^3$ et -2×3 ;
- additionner séparément numérateurs et dénominateurs ;
- inverser le dividende au lieu du diviseur ;
- supprimer le signe négatif d'un exposant ;
- accepter 34×10^{-5} comme écriture scientifique normalisée.

Activités de construction

Activité « Deux calculatrices en désaccord »

Afficher :

$$-3 + 4 \times (-2)$$

et deux résultats proposés : (5) et (-11).

Consigne :

Sans recalculer immédiatement, explique quel résultat semble cohérent avec les signes.

Activité « La division qui retourne le mauvais nombre »

Comparer :

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$$

avec :

$$\frac{4}{3} \times \frac{2}{5} \text{ et } \frac{3}{4} \times \frac{5}{2}.$$

Consigne :

Quelle transformation conserve le sens de la division ? Vérifie avec une estimation.

Banque d'exercices et corrigé

Série 1 — Calcul numérique

Consolidation

1. Calculer : $-5+3 \times (-4)$.
2. Calculer : $(-3)^4$ et $(-3)^3$.
3. Calculer : $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$.
4. Calculer : $\frac{7}{10} \div \frac{14}{15}$.
5. Simplifier : $10^{-3} \times 10^5$.
6. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

Maîtrise

1. Calculer :

$$2-3[4-(-2)].$$

2. Calculer : $-\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}$.

3. Écrire 2^{-3} sous forme fractionnaire.

Corrections

1. (-17)
 2. (81) et (-27)
 3. (7/12)
 4. (3/4)
 5. $10^2=100$
 6. $7,2 \times 10^{-4}$
 7. (-16)
 8. (-3/4)
 9. (1/8)
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (-17)
 2. (81) et (-27)
 3. (7/12)
 4. (3/4)
 5. $10^2=100$
 6. $7,2 \times 10^{-4}$
 7. (-16)
 8. (-3/4)
 9. (1/8)
-

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde — Séance 1 : Réparer le moteur de calcul

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité « Deux calculatrices en désaccord »

Afficher :

$$-3+4\times(-2)$$

et deux résultats proposés : (5) et (-11).

Consigne :

Sans recalculer immédiatement, explique quel résultat semble cohérent avec les signes.

Activité « La division qui retourne le mauvais nombre »

Comparer :

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$$

avec :

$$\frac{4}{3} \times \frac{2}{5} \text{ et } \frac{3}{4} \times \frac{5}{2}.$$

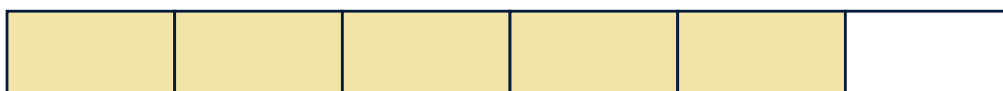
Consigne :

Quelle transformation conserve le sens de la division ? Vérifie avec une estimation.

Figures imprimables



1/6



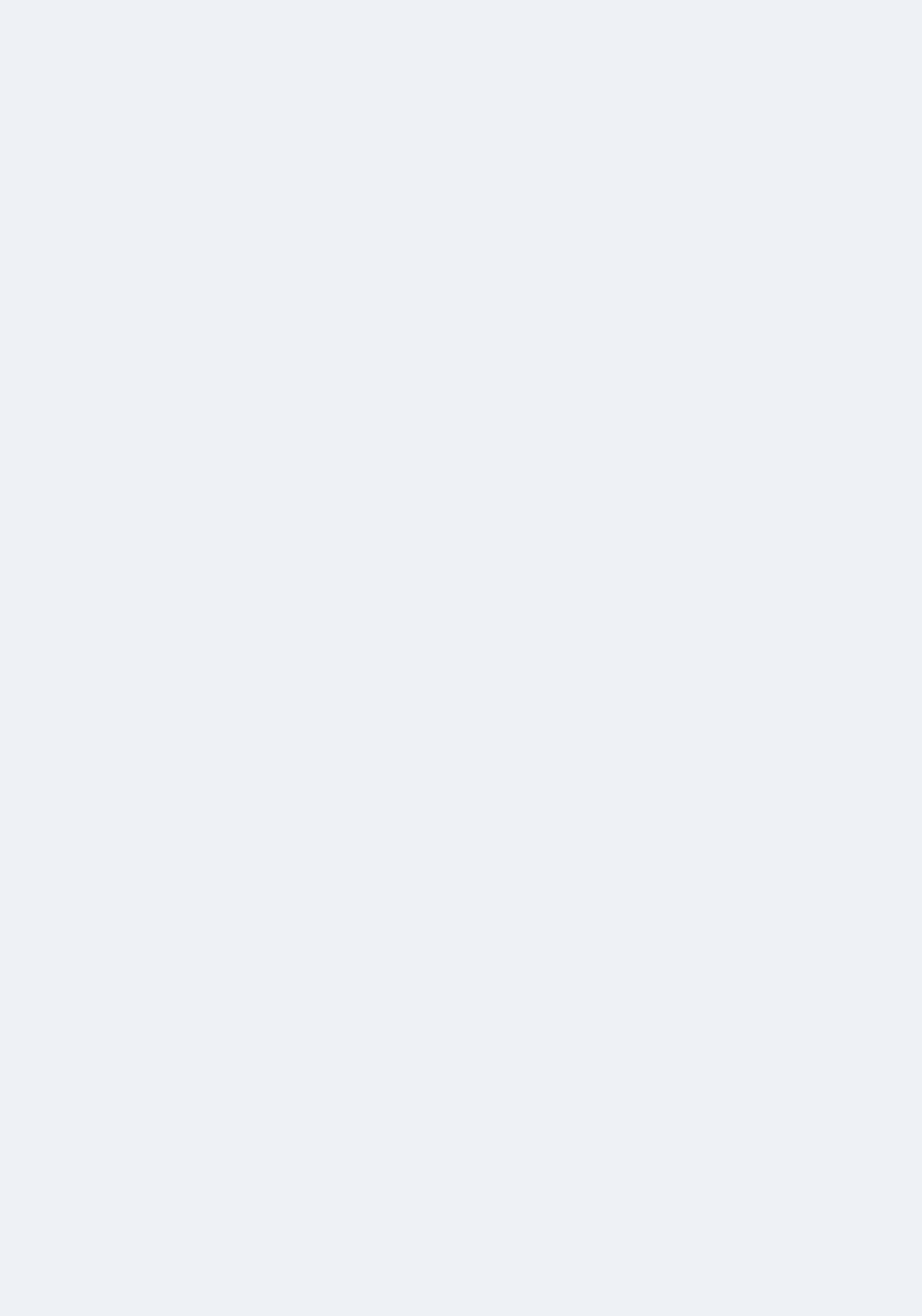
1/3



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.



2nde — Séance 2 : Construire l'algèbre du lycée

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Faire apparaître les termes croisés et la conservation de l'égalité.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Noa Maniaci	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Ahmed Bakir	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

2nde — Séance 2 : Construire l'algèbre du lycée

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- comprendre les termes croisés ;
- développer et réduire ;
- distinguer $(a-b)^2$ de $((a-b)(a+b))$;
- résoudre une équation du premier degré ;
- utiliser la propriété du produit nul ;
- vérifier une solution ;
- introduire une inéquation et un intervalle.

Rituel d'entrée

1. Développer $(x+3)(x-5)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Développer $(x-4)^2$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Résoudre $3x-7=11$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Vérifier une solution.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « Le carré manquant »

Construire géométriquement $(x-4)^2$ et faire identifier :

- x^2 ;
- deux rectangles $(4x)$;
- le carré (16) .

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 2 — Algèbre et équations

Consolidation

1. Développer :

.....

$$(x+4)(x-3).$$

1. Développer :

.....

$$(x-5)^2.$$

1. Résoudre :

.....

$$4x-9=2x+5.$$

1. Résoudre :

.....

$$(2x+3)(x-4)=0.$$

Maîtrise

1. Résoudre :

.....

$$2(3x-1)=4x+10.$$

1. Factoriser :

.....

$$x^2-9.$$

1. Résoudre :

..... $3x-2\leq 10.$

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$

$$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$$

$$(a-b)(a+b)=a^2-b^2$$

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

Une solution d'équation doit pouvoir être vérifiée par substitution.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Développer $(x+4)(x-3)$.

.....

1. Résoudre $(2x+3)(x-4)=0$.

.....

1. Résoudre $2(3x-1)=4x+10$.

.....

Ce que je retiens aujourd’hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde — Séance 2 : Construire l'algèbre du lycée

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Noa Maniaci** : Algèbre/équations
- **Ahmed Bakir** : Algèbre/équations

Déroulé validé du programme

Séance 2 — Construire l'algèbre du lycée

Double distributivité, identités remarquables et équations

Objectifs

- comprendre les termes croisés ;
- développer et réduire ;
- distinguer $(a-b)^2$ de $((a-b)(a+b))$;
- résoudre une équation du premier degré ;
- utiliser la propriété du produit nul ;
- vérifier une solution ;
- introduire une inéquation et un intervalle.

Déroulé précis

Temps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel cumulatif	Relatifs, fractions, puissances	Individuel	Mini-tableau x	3 réponses sur 4
10-25 min	Analyse d'erreurs	Comparaison de quatre développements de $((x+3)(x-5))$	Chaque élève doit invalider au moins une proposition	Cartes d'erreurs	Termes croisés identifiés
25-45 min	Modèle d'aire	Double distributivité	Ahmed : rectangle quadrillé ; Noa : passage rapide à l'écriture symbolique	Modèle d'aire	Quatre produits écrits
45-65 min	Identities remarquables	$(a+b)^2$, $(a-b)^2$, $((a-b)(a+b))$	Exercices gradués	Fiche méthode	Double produit présent
65-70 min	Pause	Calcul mental algébrique	—	—	—
70-105 min	Ateliers différenciés	Équations linéaires, produit nul, vérification	Parcours individualisés	Balancé, fiches S2	80 % de réussite

Tem ps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Suppo rts	Indicateur s
105-1 15 min	Anticipati on Seconde	Inéquation $2x+1 \leq 9$ et intervalle correspondant	Noa : autonomie ; Ahmed : axe gradué fourni	Axe gradué	Solution écrite de deux façons
115-1 20 min	Trace et exit ticket	Développer et résoudre	Individuel	Ticket S2	Méthode explicitée

Contenus personnalisés

Noa Maniaci

- reconstruire :
 - termes croisés ;
 - double produit ;
 - signe de la seconde racine d'un produit nul ;
- approfondissement :
 - équation avec parenthèses ;
 - inéquation simple ;
 - factorisation par identité remarquable.

Ahmed Bakir

- reconstruire :
 - signe des termes croisés ;
 - distinction entre carré d'une différence et différence de deux carrés ;
 - conservation de l'égalité ;
 - signes des solutions d'un produit nul ;
- guidage :
 - modèle de balance ;
 - substitution systématique de la solution.

Trace écrite attendue

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a-b)(a+b)=a^2-b^2$$

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

Une solution d'équation doit pouvoir être vérifiée par substitution.

Erreurs à surveiller

- ne multiplier que les termes extrêmes ;
- oublier les termes croisés ;
- oublier le coefficient 2 ;
- écrire $(a-b)^2=a^2-b^2$;
- changer un terme de côté sans opération équivalente ;
- recopier le signe d'un facteur comme solution ;
- ne pas vérifier la solution.

Activités de construction

Activité « Le carré manquant »

Construire géométriquement $(x-4)^2$ et faire identifier :

- x^2 ;
- deux rectangles $(4x)$;
- le carré (16) .

Banque d'exercices et corrigé

Série 2 — Algèbre et équations

Consolidation

1. Développer :

$$(x+4)(x-3).$$

2. Développer :

$$(x-5)^2.$$

3. Résoudre :

$$4x-9=2x+5.$$

4. Résoudre :

$$(2x+3)(x-4)=0.$$

Maîtrise

1. Résoudre :

$$2(3x-1)=4x+10.$$

2. Factoriser :

$$x^2-9.$$

3. Résoudre : $3x-2 \leq 10$.

Corrections

1. x^2+x-12

2. $x^2-10x+25$

3. $(x=7)$

4. $(x=-3/2)$ ou $(x=4)$

5. $(x=6)$

6. $((x-3)(x+3))$

7. $x \leq 4$

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. x^2+x-12

2. $x^2-10x+25$

3. $(x=7)$

4. $(x=-3/2)$ ou $(x=4)$

5. $(x=6)$

6. $((x-3)(x+3))$

7. $x \leq 4$

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde — Séance 2 : Construire l'algèbre du lycée

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

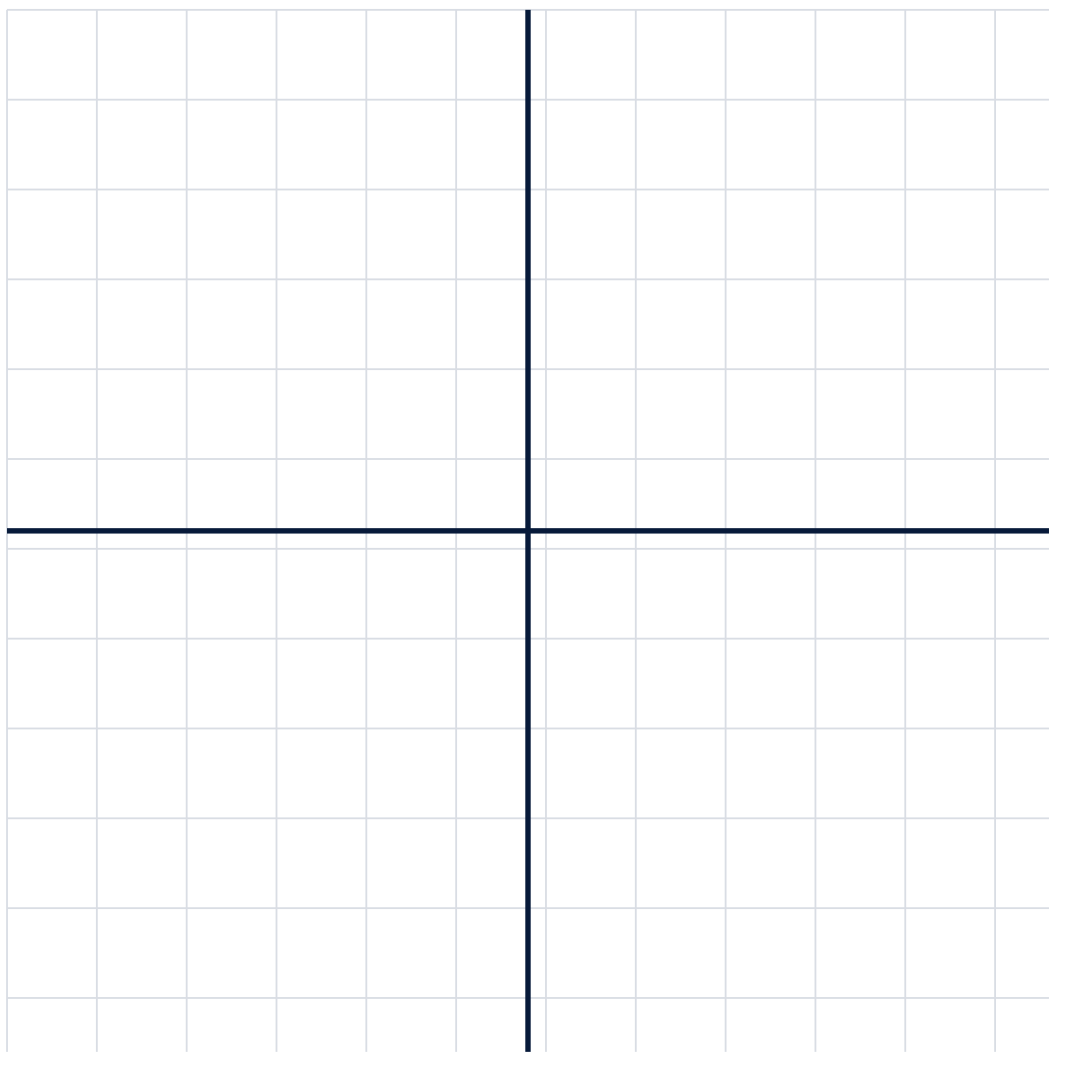
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité « Le carré manquant »

Construire géométriquement $(x-4)^2$ et faire identifier :

- (x^2) ;
- deux rectangles $(4x)$;
- le carré (16) .

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Version 2026.1 · Nexus Réussite

2nde — Séance 3 : Modéliser une situation

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Passer du contexte au coefficient puis à la formule.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Noa Maniaci	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Ahmed Bakir	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

2nde — Séance 3 : Modéliser une situation

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- distinguer proportionnalité et relation affine ;
- utiliser le passage à l'unité ;
- transformer un pourcentage en coefficient multiplicateur ;
- traiter des évolutions successives ;
- introduire image, antécédent et fonction affine ;
- relier tableau, formule et graphique.

Rituel d'entrée

1. 4 objets coûtent 6 TND : prix de 10.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Augmenter 80 de 15 %.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Baisser 100 de 20 %, puis augmenter de 20 %.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $f(4)$ pour $f(x)=1,5x+2$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « 20 % puis 20 % »

Utiliser 100 TND :

- baisse de 20 % : 80 TND ;
- hausse de 20 % de 80 : 16 TND ;
- résultat : 96 TND.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 3 — Pourcentages et fonctions

1. Augmenter 80 TND de 15 %.

..... 2. Diminuer 100 TND de 20 %, puis augmenter le résultat de 20 %.

..... 3. Quatre objets coûtent 6 TND. Combien coûtent dix objets ?

..... 4. On définit :

.....

$$f(x)=1,5x+2.$$

Calculer $f(4)$. 5. Déterminer l'antécédent de 11 par f .

..... 6. Après une hausse de 15 %, un prix vaut 92 TND. Retrouver le prix initial.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Augmenter de (t%) revient à multiplier par :

$$\left[1 + \frac{t}{100} \right]$$

Diminuer de (t%) revient à multiplier par :

$$\left[1 - \frac{t}{100} \right]$$

Deux évolutions successives se composent en multipliant les coefficients.

Pour une fonction (f), (f(x)) est l'image de (x). Chercher un antécédent de (y), c'est résoudre (f(x)=y).

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Retrouver une valeur initiale.

.....

1. Distinguer image et antécédent.

.....

1. Tracer trois points d'une fonction affine.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde — Séance 3 : Modéliser une situation

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Noa Maniaci** : Pourcentages/fonctions
- **Ahmed Bakir** : Proportionnalité/fonctions

Déroulé validé du programme

Séance 3 — Modéliser une situation

Proportionnalité, pourcentages et fonctions

Objectifs

- distinguer proportionnalité et relation affine ;
- utiliser le passage à l'unité ;
- transformer un pourcentage en coefficient multiplicateur ;
- traiter des évolutions successives ;
- introduire image, antécédent et fonction affine ;
- relier tableau, formule et graphique.

Déroulé précis

Temps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Calcul littéral et équations	Individuel	Mini-tableaux	3/4
10-25 min	Proportionnalité	Quatre objets coûtent 6 TND	Noa et Ahmed expliquent deux méthodes	Tableau, schéma	Coefficient correctement identifié
25-45 min	Pourcentages	Hausse de 15 %, baisse de 20 %	Noa reprend $80 \times 1,15$; Ahmed explicite sa réussite	Cartes coefficients	(+t%) traduit correctement
45-60 min	Évolutions successives	(-20%), puis (+20%)	Comparaison des deux convictions initiales	Tableau ou calculatrice	Coefficient global 0,96
60-65 min	Pause	Estimation mentale de pourcentages	—	—	—
65-100 min	Ateliers différenciés	Pourcentages, échelles, vitesse, fonctions affines	Trois parcours	Fiche S3	80 % du parcours
100-112 min	Transition vers la Seconde	Tableau → formule → graphique	Noa : recherche d'antécédent ; Ahmed : lecture de $(f(x))$	Repère graphique	Image et antécédent distingués

Temps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
112-1 20 min	Trace et exit ticket	Coefficient multiplicateur et fonction	Individuel	Ticket S3	Deux formes reliées

Contenus personnalisés

Noa Maniaci

- coefficient 1,15 ;
- évolutions successives ;
- retour au prix initial ;
- image et antécédent ;
- fonction affine ($f(x)=ax+b$).

Ahmed Bakir

- s'appuyer sur la hausse simple réussie ;
- reconstruire l'évolution successive ;
- distinguer somme des taux et produit des coefficients ;
- identifier si une relation est proportionnelle ;
- passer du tableau à la formule.

Trace écrite attendue

Augmenter de (t%) revient à multiplier par :

$$\left[1 + \frac{t}{100} \right]$$

Diminuer de (t%) revient à multiplier par :

$$\left[1 - \frac{t}{100} \right]$$

Deux évolutions successives se composent en multipliant les coefficients.

Pour une fonction (f) , $(f(x))$ est l'image de (x) . Chercher un antécédent de (y) , c'est résoudre $(f(x)=y)$.

Erreurs à surveiller

- confondre 15 % et 50 % ;
- ajouter ou soustraire directement un pourcentage au prix ;
- croire que (+20%) compense (-20%) ;
- confondre fonction linéaire et affine ;
- intervertir image et antécédent ;
- traiter une relation non proportionnelle par produit en croix.

Activités de construction

Activité « 20 % puis 20 % »

Utiliser 100 TND :

- baisse de 20 % : 80 TND ;
- hausse de 20 % de 80 : 96 TND ;
- résultat : 96 TND.

Banque d'exercices et corrigé

Série 3 — Pourcentages et fonctions

1. Augmenter 80 TND de 15 %.
2. Diminuer 100 TND de 20 %, puis augmenter le résultat de 20 %.
3. Quatre objets coûtent 6 TND. Combien coûtent dix objets ?
4. On définit :

$$f(x)=1,5x+2.$$

Calculer $(f(4))$.

5. Déterminer l'antécédent de 11 par (f) .
6. Après une hausse de 15 %, un prix vaut 92 TND. Retrouver le prix initial.

Corrections

1. (92) TND
2. (96) TND, soit une baisse globale de 4 %
3. (15) TND

4. (8)
5. (6)
6. (80) TND

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (92) TND
2. (96) TND, soit une baisse globale de 4 %
3. (15) TND
4. (8)
5. (6)
6. (80) TND

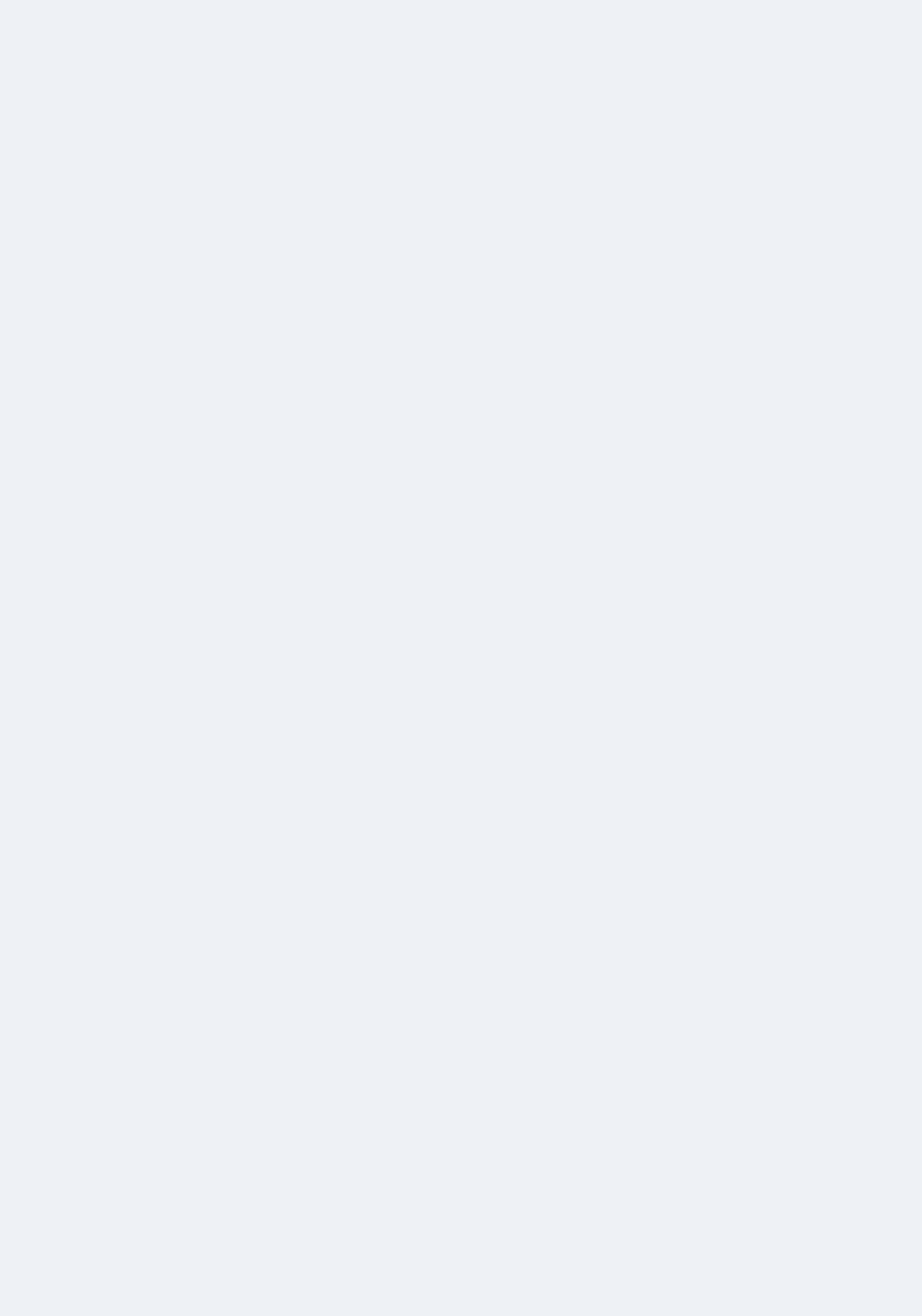
Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.



2nde — Séance 3 : Modéliser une situation

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

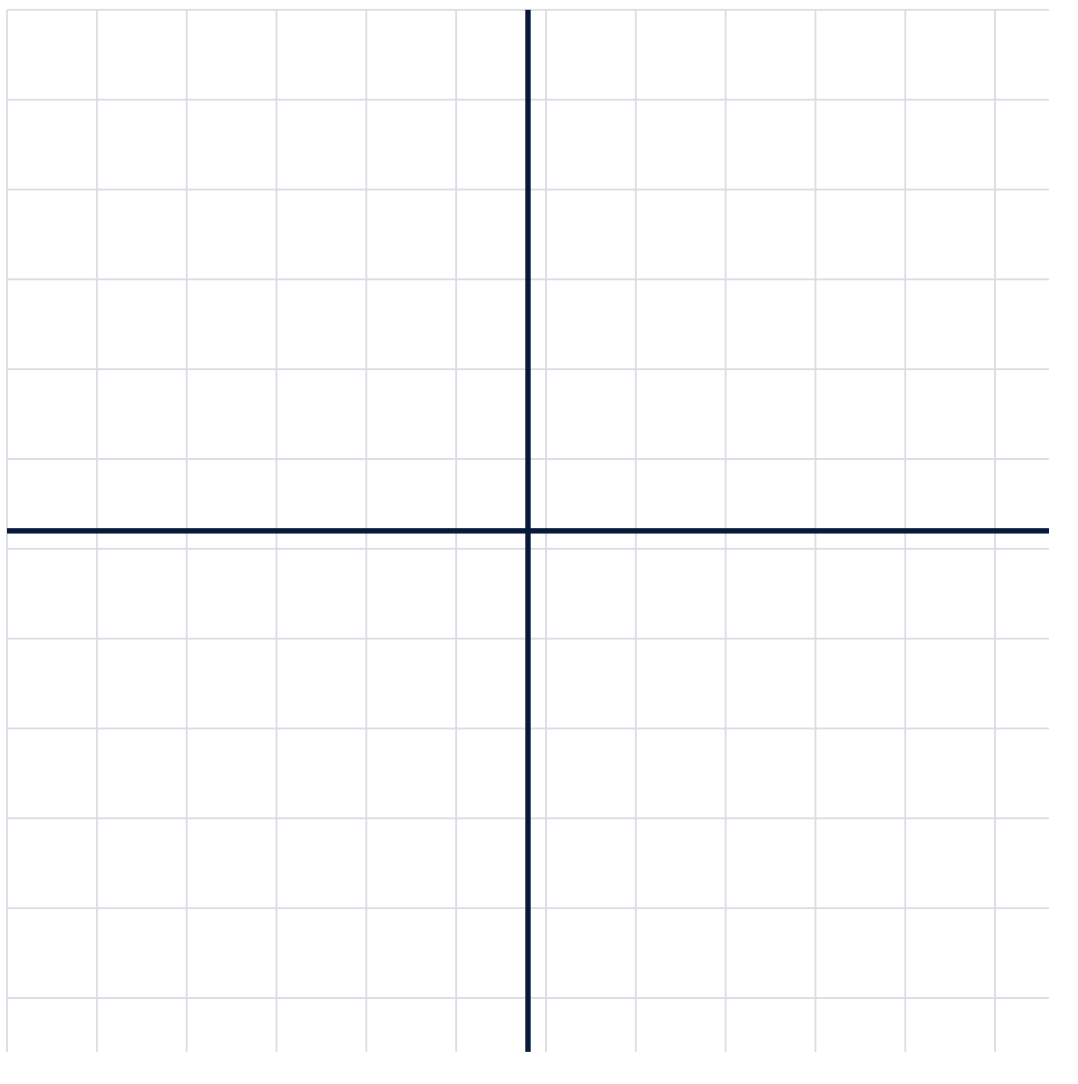
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité « 20 % puis 20 % »

Utiliser 100 TND :

- baisse de 20 % : 80 TND ;
- hausse de 20 % de 80 : 16 TND ;
- résultat : 96 TND.

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Version 2026.1 · Nexus Réussite

2nde — Séance 4 : Choisir le bon théorème

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Choisir et nommer le théorème avant le calcul.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Noa Maniaci	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Ahmed Bakir	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

2nde — Séance 4 : Choisir le bon théorème

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- identifier l'hypoténuse ;
- comprendre que Pythagore porte sur les carrés des longueurs ;
- distinguer théorème et réciproque ;
- écrire correctement une proportion de Thalès ;
- traiter les effets d'un agrandissement ;
- anticiper milieu et vecteur dans un repère.

Rituel d'entrée

1. Identifier l'hypoténuse.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Vérifier $6^2+8^2=10^2$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Écrire une proportion de Thalès.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Agrandissement de rapport 3 : effet sur l'aire.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « Carrés sur les côtés »

Faire construire les carrés d'aires 9, 16 et 25 autour d'un triangle 3-4-5.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 4 — Géométrie et trigonométrie

1. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 et 12 : calculer l'hypoténuse.

..... 2. Vérifier si un triangle 6-8-10 est rectangle.

..... 3. Une hypoténuse mesure 13 et un côté 5 : calculer l'autre côté.

..... 4. Dans une configuration de Thalès :

..... $\frac{3}{5} = \frac{4,2}{x}$. Calculer (x). 5. Une figure est agrandie de rapport 3. Par combien son aire est-elle multipliée ?

..... 6. (A(-2;3)) et (B(4;-1)). Calculer le milieu de ([AB]).

..... 7. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 6 et l'hypoténuse 10. Calculer le cosinus de l'angle.

..... 8. L'hypoténuse mesure 10 et l'angle 30° . Calculer le côté opposé.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Si un triangle (ABC) est rectangle en (A), alors :

$$[BC^2=AB^2+AC^2.]$$

La réciproque permet de démontrer qu'un triangle est rectangle.

Dans une configuration de Thalès, on écrit les longueurs dans un ordre cohérent :

$$[\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} .]$$

Un agrandissement de rapport (k) multiplie :

- les longueurs par (k) ;
- les aires par k^2 ;
- les volumes par k^3 .

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Triangle rectangle 9-12 : hypoténuse.

.....

1. Triangle 6-8-10 : réciproque.

.....

1. Milieu de deux points.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde — Séance 4 : Choisir le bon théorème

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Noa Maniaci** : Pythagore/Thalès/repère
- **Ahmed Bakir** : Géométrie

Déroulé validé du programme

Séance 4 — Choisir le bon théorème

Pythagore, réciproque, Thalès, agrandissements et géométrie repérée

Objectifs

- identifier l'hypoténuse ;
- comprendre que Pythagore porte sur les carrés des longueurs ;
- distinguer théorème et réciproque ;
- écrire correctement une proportion de Thalès ;
- traiter les effets d'un agrandissement ;
- anticiper milieu et vecteur dans un repère.

Déroulé précis

Temps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Pourcentages, équation, puissance	Individuel	Mini-tableaux	3/4
10-25 min	Pythagore visuel	Carrés sur les côtés d'un triangle 3-4-5	Manipulation	Carrés découpés	Relation sur les aires comprise
25-40 min	Calcul de longueur	Hypoténuse recherchée ou connue	Noa : rédaction ; Ahmed : figure codée	Fiche S4	Relation choisie avant calcul
40-55 min	Réciproque	Triangle 6-8-10	Débat sur « peut-on conclure ? »	Cartes propriété/réciproque	Ahmed rectifie sa réponse
55-65 min	Thalès	Reprise de $(2/6=3/x)$	Écriture avant résolution	Figure codée	$(x=9)$ trouvé
65-70 min	Pause	Jeu « théorème ou réciproque ? »	—	Cartes	—
70-80 min	Agrandissement	Longueurs $\times (k)$, aires $\times k^2$	Exemple avec $(k=3)$	Papier quadrillé	Facteur d'aire expliqué
80-115 min	Ateliers différenciés	Pythagore, Thalès, agrandissements, repère	Parcours individualisés	Fiche S4	80 % de réussite

Temp s	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
115-120 min	Trace et exit ticket	Choisir une relation et justifier	Individuel	Ticket S4	Théorème nommé

Contenus personnalisés

Noa Maniaci

- distinguer soustraction de longueurs et soustraction des carrés ;
- automatiser la rédaction de Pythagore ;
- consolider la réciproque ;
- stabiliser le facteur d'aire ;
- approfondir avec milieu et coordonnées d'un vecteur.

Ahmed Bakir

- reconstruire la relation par manipulation ;
- identifier systématiquement l'hypoténuse ;
- découvrir la réciproque sur 6-8-10 ;
- utiliser un tableau de rapports pour Thalès ;
- distinguer facteur de longueur et facteur d'aire.

Trace écrite attendue

Si un triangle (ABC) est rectangle en (A), alors :

$$[BC^2 = AB^2 + AC^2.]$$

La réciproque permet de démontrer qu'un triangle est rectangle.

Dans une configuration de Thalès, on écrit les longueurs dans un ordre cohérent :

$$[\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.]$$

Un agrandissement de rapport (k) multiplie :

- les longueurs par (k) ;
- les aires par k^2 ;
- les volumes par k^3 .

Erreurs à surveiller

- appliquer Pythagore sans triangle rectangle ;
 - additionner directement les longueurs ;
 - confondre théorème et réciproque ;
 - ne pas placer le plus grand côté à droite de l'égalité ;
 - mélanger l'ordre des rapports de Thalès ;
 - multiplier une aire par (k) au lieu de k^2 .
-

Activités de construction

Activité « Carrés sur les côtés »

Faire construire les carrés d'aires 9, 16 et 25 autour d'un triangle 3-4-5.

Banque d'exercices et corrigé

Série 4 — Géométrie et trigonométrie

1. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 et 12 : calculer l'hypoténuse.
2. Vérifier si un triangle 6-8-10 est rectangle.
3. Une hypoténuse mesure 13 et un côté 5 : calculer l'autre côté.
4. Dans une configuration de Thalès : $\frac{3}{5} = \frac{4,2}{x}$. Calculer (x).
5. Une figure est agrandie de rapport 3. Par combien son aire est-elle multipliée ?
6. (A(-2;3)) et (B(4;-1)). Calculer le milieu de ([AB]).
7. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 6 et l'hypoténuse 10. Calculer le cosinus de l'angle.
8. L'hypoténuse mesure 10 et l'angle 30° . Calculer le côté opposé.

Corrections

1. (13)
2. Oui, car $6^2 + 8^2 = 10^2$

3. (12)
4. (7)
5. Par (9)
6. (M(1;1))
7. 0,6
8. (5)

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (13)
2. Oui, car $6^2+8^2=10^2$
3. (12)
4. (7)
5. Par (9)
6. (M(1;1))
7. 0,6
8. (5)

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Version 2026.1 · Nexus Réussite

2nde — Séance 4 : Choisir le bon théorème

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

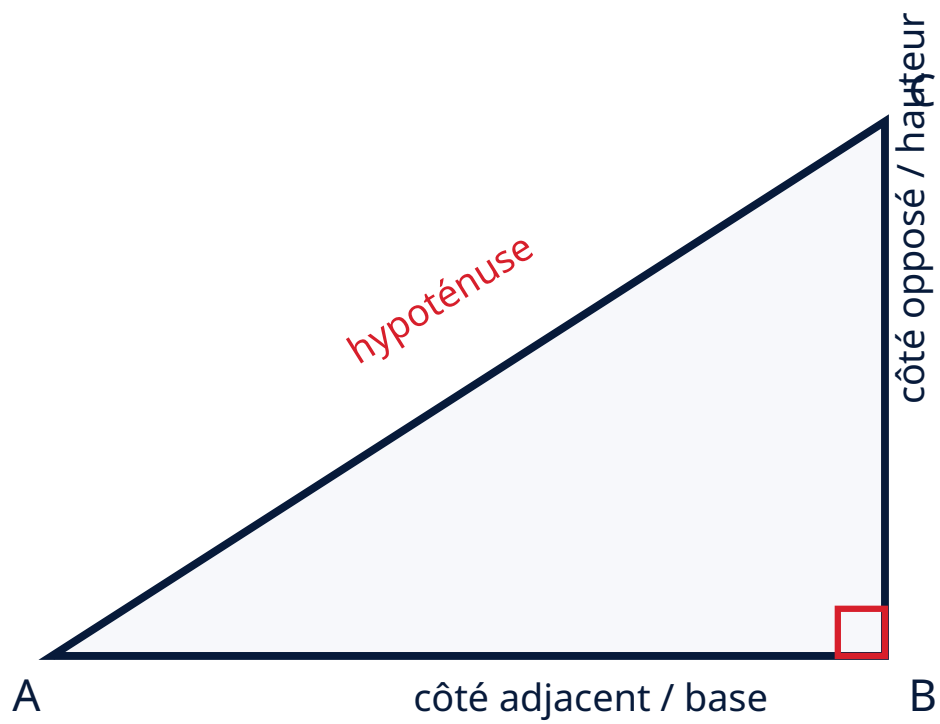
Règles d'utilisation

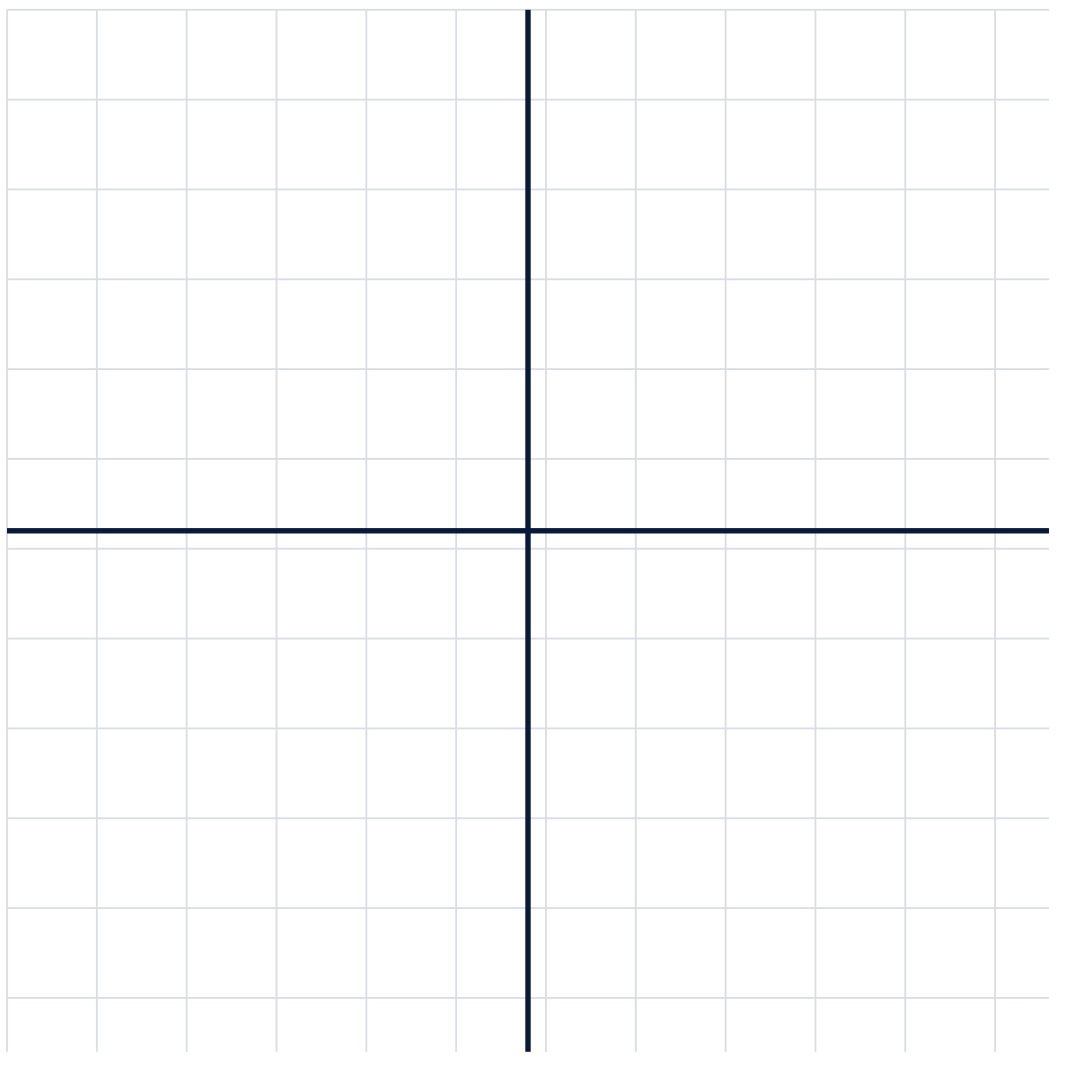
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité « Carrés sur les côtés »

Faire construire les carrés d'aires 9, 16 et 25 autour d'un triangle 3-4-5.

Figures imprimables





Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Version 2026.1 · Nexus Réussite

2nde — Séance 5 : Relier, contrôler et expliquer

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Relier une relation, un contrôle et une conclusion.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Noa Maniaci	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Ahmed Bakir	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

2nde — Séance 5 : Relier, contrôler et expliquer

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- identifier les côtés par rapport à un angle ;
- distinguer sinus, cosinus et tangente ;
- calculer une longueur ou un angle ;
- consolider quelques repères statistiques et probabilistes ;
- mesurer les progrès ;
- établir un plan de travail pour septembre.

Rituel d'entrée

1. Identifier adjacent/opposé/hypoténuse.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Moyenne de 3,5,5,8,12.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Probabilité de l'événement contraire.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Tracer deux tours d'une boucle.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « L'angle commande les noms »

Sur le même triangle, changer l'angle colorié. Faire constater que :

- l'hypoténuse ne change pas ;
- adjacent et opposé changent.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 5 — Statistiques, probabilités et algorithmique

1. Pour la série (3;5;5;8;12), calculer la moyenne, la médiane et l'étendue.

..... 2. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas obtenir une rouge.

..... 3. Un programme commence avec (x=2), puis répète trois fois :

..... $x \leftarrow 2x+1$. Donner la valeur finale.

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\sin(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$$

Avant de calculer :

1. je repère l'angle ;
2. je nomme les côtés ;

- 3. je choisis le rapport ;
- 4. j'écris l'égalité ;
- 5. je calcule ;
- 6. je contrôle.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Calculer un côté par trigonométrie.

.....

1. Médiane et étendue.

.....

1. Exécuter une boucle Python simple.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....



Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Version 2026.1 · Nexus Réussite

2nde — Séance 5 : Relier, contrôler et expliquer

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Noa Maniaci** : Trigonométrie et synthèse
- **Ahmed Bakir** : Trigonométrie et bilan

Déroulé validé du programme

Séance 5 — Relier, contrôler et expliquer

Trigonométrie, données, probabilités et bilan final

Objectifs

- identifier les côtés par rapport à un angle ;
- distinguer sinus, cosinus et tangente ;
- calculer une longueur ou un angle ;
- consolider quelques repères statistiques et probabilistes ;
- mesurer les progrès ;
- établir un plan de travail pour septembre.

Déroulé précis

Temp s	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel cumulatif	Une question de chaque séance	Individuel	Mini- tableaux	4/5
10-25 min	Vocabulaire trigonométri que	Hypoténuse, adjacent, opposé	Changement d'angle sur un même triangle	Triangles mobiles	Les côtés sont correctement identifiés
25-45 min	Choix du rapport	Sinus, cosinus, tangente	Reprise de (AC/BC)	Carte SOH- CAH-TOA	Rapport justifié
45-60 min	Longueur et angle	Hypoténuse 10, angle 30°	Noa : choix entre sinus/ cosinus ; Ahmed : équation guidée	Calculatri ce	Résultat (5) et contrôle
60-65 min	Pause	—	—	—	—
65-80 min	Données et probabilités	Moyenne, médiane, événement contraire	Résultat du mini- diagnostic utilisé pour ajuster	Série courte, urne	Repères essentiels disponibles
80-11 0 min	Évaluation finale	18 questions, certitude 1 à 4	Individuel	Annexe G	Comparaison avec les conceptions initiales

Temp s	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
110-1 18 min	Auto- correction	Une erreur ancienne expliquée	Entretien bref individuel	Grille d'erreurs	Cause de l'erreur nommée
118-1 20 min	Clôture	Un engagement de travail	Carte personnelle	Priorité formulée	

Contenus personnalisés

Noa Maniaci

- distinguer sinus et cosinus ;
- calculer le côté opposé ;
- déterminer un angle ;
- consolider les bonnes réponses peu assurées ;
- réinvestir le facteur d'aire.

Ahmed Bakir

- identifier l'angle de référence ;
- distinguer adjacent et opposé ;
- comprendre pourquoi un côté ne peut pas dépasser l'hypoténuse ;
- construire l'équation avant d'utiliser la calculatrice ;
- traiter une situation analogue avec tangente seulement si les prérequis sont stabilisés.

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\sin(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$$

Avant de calculer :

1. je repère l'angle ;
2. je nomme les côtés ;
3. je choisis le rapport ;
4. j'écris l'égalité ;
5. je calcule ;

6. je contrôle.

Erreurs à surveiller

- choisir le rapport avant de repérer l'angle ;
 - utiliser opposé/hypoténuse pour le cosinus ;
 - diviser l'hypoténuse par le sinus lorsque le côté opposé est recherché ;
 - oublier le mode degrés ;
 - accepter un côté supérieur à l'hypoténuse ;
 - donner un résultat sans unité.
-

Activités de construction

Activité « L'angle commande les noms »

Sur le même triangle, changer l'angle colorié. Faire constater que :

- l'hypoténuse ne change pas ;
 - adjacent et opposé changent.
-

Banque d'exercices et corrigé

Série 5 — Statistiques, probabilités et algorithmique

1. Pour la série (3;5;5;8;12), calculer la moyenne, la médiane et l'étendue.
2. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas obtenir une rouge.
3. Un programme commence avec ($x=2$), puis répète trois fois : $x \leftarrow 2x+1$. Donner la valeur finale.

Corrections

1. Moyenne 6,6, médiane (5), étendue (9)
 2. (2/5)
 3. (23)
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. Moyenne 6,6, médiane (5), étendue (9)

2. (2/5)

3. (23)

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde — Séance 5 : Relier, contrôler et expliquer

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

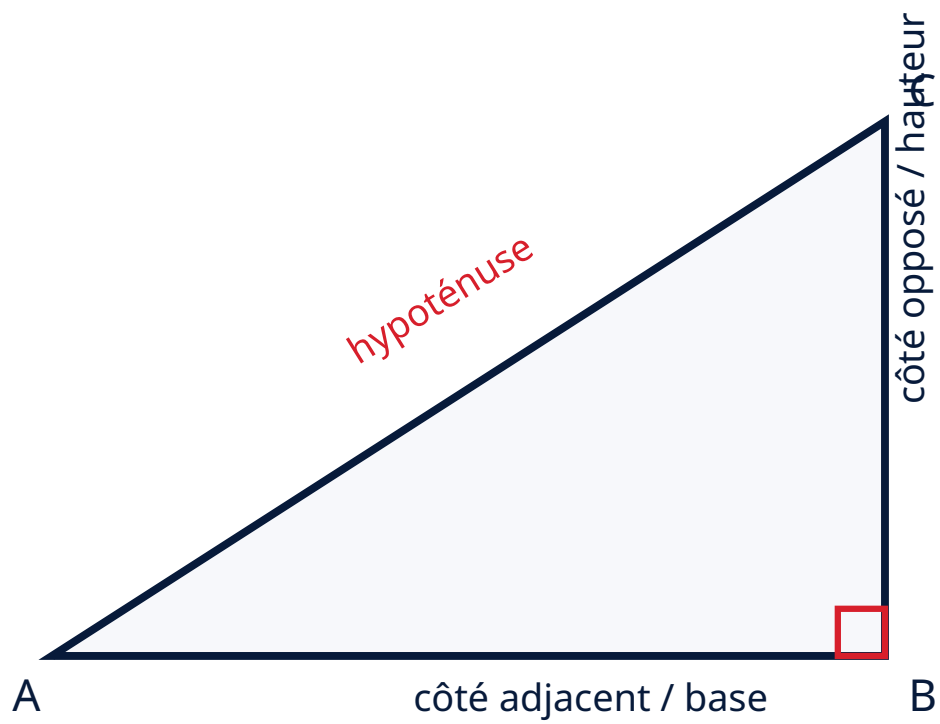
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

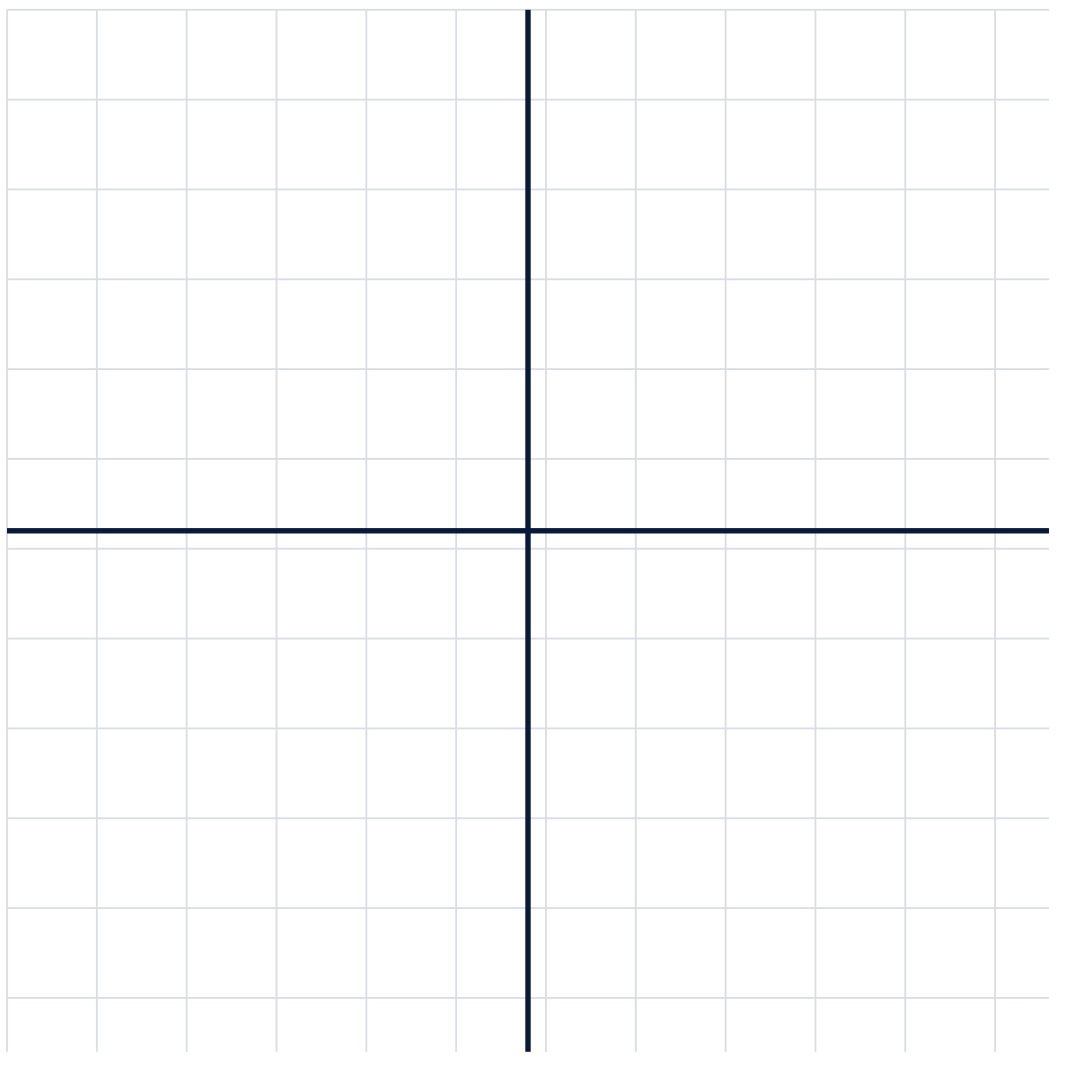
Activité « L'angle commande les noms »

Sur le même triangle, changer l'angle colorié. Faire constater que :

- l'hypoténuse ne change pas ;
 - adjacent et opposé changent.
-

Figures imprimables





Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Version 2026.1 · Nexus Réussite

2nde — Évaluation finale (Élève)

Sujet de synthèse

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

Annexe G — Évaluation finale

Durée indicative : 30 minutes. Certitude 1 à 4 obligatoire.

1. Calculer :

..... $-4+3\times(-5)$.

1. Calculer :

.....

$(-3)^3$.

1. Calculer :

..... $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}$.

1. Calculer :

..... $\frac{7}{10}\div\frac{14}{15}$.

1. Simplifier :

..... $10^{-3}\times10^5$.

1. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

.....

1. Développer :

.....

$$(x+2)(x-7).$$

1. Développer :

.....

$$(x-5)^2.$$

1. Résoudre :

.....

$$4x-7=2x+9.$$

1. Résoudre :

.....

$$(2x+3)(x-4)=0.$$

1. Un prix de 250 TND augmente de 12 %, puis diminue de 10 %. Déterminer le prix final et l'évolution globale.

.....

1. On définit :

.....

$$f(x)=1,5x-2.$$

Calculer $f(6)$, puis déterminer l'antécédent de 10.

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 5 et 12. Calculer l'hypoténuse.

.....

1. Vérifier si un triangle de côtés 7, 24 et 25 est rectangle.

.....

1. Dans une configuration de Thalès :

.....

$$\frac{4}{10} = \frac{6}{x}. \text{ Calculer } (x).$$

1. Une figure est agrandie de rapport 2,5. Par combien son aire est-elle multipliée ?

.....

1. Dans un triangle rectangle d'hypoténuse 10 et d'angle 30° , calculer le côté opposé.

.....

1. Pour la série (4;6;6;8;11) :

.....

* calculer moyenne, médiane et étendue ;
* une urne contient 4 rouges et 6 bleues : calculer la probabilité d'une rouge et celle de l'événement contraire.

2nde — Évaluation finale (Corrigé & Barème)

Corrigé et barème d'évaluation

Annexe G — Évaluation finale

Durée indicative : 30 minutes. Certitude 1 à 4 obligatoire.

1. Calculer : $-4+3\times(-5)$.

2. Calculer :

$$(-3)^3.$$

3. Calculer : $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}$.

4. Calculer : $\frac{7}{10}\div\frac{14}{15}$.

5. Simplifier : $10^{-3}\times 10^5$.

6. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

7. Développer :

$$(x+2)(x-7).$$

8. Développer :

$$(x-5)^2.$$

9. Résoudre :

$$4x-7=2x+9.$$

10. Résoudre :

$$(2x+3)(x-4)=0.$$

11. Un prix de 250 TND augmente de 12 %, puis diminue de 10 %. Déterminer le prix final et l'évolution globale.

12. On définit :

$$f(x)=1,5x-2.$$

Calculer $f(6)$, puis déterminer l'antécédent de 10.

13. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 5 et 12. Calculer l'hypoténuse.

14. Vérifier si un triangle de côtés 7, 24 et 25 est rectangle.

15. Dans une configuration de Thalès : $\frac{4}{10}=\frac{6}{x}$. Calculer (x).

16. Une figure est agrandie de rapport 2,5. Par combien son aire est-elle multipliée ?

17. Dans un triangle rectangle d'hypoténuse 10 et d'angle 30° , calculer le côté opposé.

18. Pour la série (4;6;6;8;11) :

- calculer moyenne, médiane et étendue ;
- une urne contient 4 rouges et 6 bleues : calculer la probabilité d'une rouge et celle de l'événement contraire.

Corrigé

1. (-19)
2. (-27)
3. (7/12)
4. (3/4)
5. $10^2=100$
6. $7,2 \times 10^{-4}$
7. $x^2-5x-14$
8. $x^2-10x+25$
9. (x=8)
10. (x=-3/2) ou (x=4)
11. (252) TND ; hausse globale de 0,8
12. $f(6)=7$; antécédent de 10 : (8)
13. (13)
14. Oui, car $7^2+24^2=25^2$
15. (15)
16. 6,25
17. (5)
18. Moyenne (7), médiane (6), étendue (7) ; $P(R)=2/5$, $P(R^-)=3/5$

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.

- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite × confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement

2nde — Diagnostic initial (Élève)

Test de positionnement

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

Annexe F — Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : 15 minutes.

1. Décomposer (84) en facteurs premiers.

.....
2. Rendre (84/126) irréductible.

.....
3. Écrire sous forme d'intervalle :

.....
4. Calculer $\sqrt{169}$ et encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers.

.....
5. Pour $(f(x)=2x-3)$:

.....
- calculer $(f(5))$;

• déterminer l'antécédent de 9.
1. $(A(-2;3))$, $(B(4;-1))$: calculer le milieu de $([AB])$.

.....
7. Pour $(3;5;5;8;12)$, calculer médiane et étendue.

.....
8. Une urne contient 3 rouges et 2 bleues : probabilité de tirer une bleue.

.....
9. Donner la négation de :

.....

.....

« Tous les nombres de cette liste sont positifs. »

1. Un programme applique trois fois $x \leftarrow 2x+1$ à partir de ($x=2$). Résultat final ?

.....

2nde — Diagnostic initial (Corrigé enseignant)

Corrigé et conseils d'exploitation

Annexe F — Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : 15 minutes.

1. Décomposer (84) en facteurs premiers.
2. Rendre (84/126) irréductible.
3. Écrire sous forme d'intervalle : $-2 \leq x < 3$.
4. Calculer $\sqrt{169}$ et encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers.
5. Pour $(f(x)=2x-3)$:
 - calculer $(f(5))$;
 - déterminer l'antécédent de 9.
6. $(A(-2;3))$, $(B(4;-1))$: calculer le milieu de $([AB])$.
7. Pour (3;5;5;8;12), calculer médiane et étendue.
8. Une urne contient 3 rouges et 2 bleues : probabilité de tirer une bleue.
9. Donner la négation de :

« Tous les nombres de cette liste sont positifs. »

10. Un programme applique trois fois $x \leftarrow 2x+1$ à partir de $(x=2)$. Résultat final ?

Correction

1. $84=2^2 \times 3 \times 7$
2. $(2/3)$
3. $([-2;3])$
4. (13) et $4 < \sqrt{20} < 5$

5. (7) et (6)
 6. ((1;1))
 7. Médiane (5), étendue (9)
 8. (2/5)
 9. « Au moins un nombre de cette liste n'est pas positif »
 10. (23)
-

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite × confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement

2nde — Portfolio individuel de suivi

Grille d'auto-évaluation

Nom et prénom :

Établissement :

Dates du stage :

Ma carte de départ

Domaine	Je pense que...	Preuve du test initial	Priorité
Priorités et signes			
Fractions			
Puissances			
Écriture scientifique			
Double distributivité			
Identités remarquables			
Équations			
Proportionnalité			
Pourcentages			
Fonctions			
Pythagore			
Thalès			
Agrandissements			
Géométrie repérée			
Trigonométrie			
Statistiques			

Domaine	Je pense que...	Preuve du test initial	Priorité
Probabilités			
Python			
Justification			
Calibration de la confiance			

Mon suivi après chaque séance

Séance	Ce que j'ai compris	Une erreur que je sais corriger	Aide utilisée	Certitude mieux calibrée ?
1				
2				
3				
4				
5				

Mes preuves de progrès

Travail 1 que je choisis de conserver

.....

Travail 2 que je choisis de conserver

.....

Auto-évaluation du programme

Annexe D — Grille d'auto-évaluation

Je sais...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
respecter les priorités	☐	☐	☐	☐

Je sais...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
déterminer le signe d'un calcul	☐	☐	☐	☐
diviser deux fractions	☐	☐	☐	☐
utiliser les puissances	☐	☐	☐	☐
développer une expression	☐	☐	☐	☐
utiliser une identité remarquable	☐	☐	☐	☐
résoudre une équation	☐	☐	☐	☐
traiter une évolution en pourcentage	☐	☐	☐	☐
calculer une image	☐	☐	☐	☐
utiliser Pythagore	☐	☐	☐	☐
utiliser Thalès	☐	☐	☐	☐
choisir sinus, cosinus ou tangente	☐	☐	☐	☐
contrôler un résultat	☐	☐	☐	☐

Mon bilan final

Trois progrès établis

1.
2.
3.

Deux priorités pour septembre

1.
2.

Mon plan de travail

Semaine	Notion	Durée	Exercice ou ressource	Réalisé
1				☐
2				☐

Semaine	Notion	Durée	Exercice ou ressource	Réalisé
3				☐
4				☐

Mon engagement

Avant de valider une réponse, je nomme la relation utilisée et j'effectue un contrôle de vraisemblance.